

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ESCUELA DE POSGRADO**



PLAN DE TESIS

**DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UNA RED NEURONAL INFORMADA
POR FÍSICA PARA ESTIMAR LA TEMPERATURA Y LA
AMPACIDAD DE CABLES ELÉCTRICOS ENTERRADOS EN
ENTORNOS HETEROGÉNEOS**

**PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO CON MENCIÓN EN:
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

ELABORADA POR:

**LUIS ENRIQUE KOC GÓNGORA
HERBERT ANTONIO MELÉNDEZ GARCÍA**

ASESOR: SAMUEL OPORTO

LIMA, PERÚ

2026

DATOS GENERALES

Elemento	Descripción
Título del plan	DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UNA RED NEURONAL INFORMADA POR FÍSICA PARA ESTIMAR LA TEMPERATURA Y LA AMPACIDAD DE CABLES ELÉCTRICOS ENTERRADOS EN ENTORNOS HETEROGÉNEOS.
Tesistas	Luis Enrique Koc Góngora; Herbert Antonio Meléndez García.
Programa	Maestría en Inteligencia Artificial.
Unidad académica	Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Universidad Nacional de Ingeniería.
Área involucrada	Inteligencia artificial científica, modelado computacional y sistemas eléctricos de potencia.
Lugar de desarrollo	Entorno computacional de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería (FIIS-UNI) y casos de referencia documentados de instalaciones de cables eléctricos subterráneos.
Duración estimada	Doce meses, desde julio de 2026 hasta junio de 2027.
Tipo de graduación	Maestría de especialización o profesionalizante.
Artefacto de investigación	Modelo y prototipo computacional 2D basado en redes neuronales informadas por física para analizar campos térmicos y ampacidad en entornos heterogéneos.

ÍNDICE GENERAL

DATOS GENERALES	II
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
1.1. INTRODUCCIÓN	1
1.2. PROBLEMÁTICA	2
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	6
1.3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	7
1.3.1.1. PROBLEMA GENERAL	8
1.3.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS	8
1.3.2. JUSTIFICACIÓN	9
1.3.2.1. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA	9
1.3.2.2. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA	9
1.3.2.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA	10
1.3.2.4. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA	10
1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES	10
1.4.1. ALCANCES	10
1.4.2. LIMITACIONES	11
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	12
2.1. OBJETIVOS	12
2.1.1. OBJETIVO GENERAL	12
2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	12
2.2. HIPÓTESIS	13
2.2.1. HIPÓTESIS GENERAL	13
2.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS	13

2.3. DIMENSIONES OPERATIVAS DEL ESTUDIO	15
2.3.1. VARIABLES INDEPENDIENTES (FACTORES)	15
2.3.2. VARIABLES DEPENDIENTES (RESULTADOS)	15
2.3.3. DISEÑO EXPERIMENTAL FACTORIAL	15
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	18
3.1. METODOLOGÍA	18
3.1.1. ADAPTACIÓN DE LA CIENCIA DEL DISEÑO	18
3.1.2. ARTEFACTO PROPUESTO	19
3.1.3. MODELO FÍSICO	20
3.1.4. CONTEXTO DE APLICACIÓN Y UNIDAD DE ANÁLISIS	21
3.1.5. EXPERIMENTACIÓN NUMÉRICA DEL ARTEFACTO DENTRO DE DSR	22
3.1.6. EVIDENCIA, INSTRUMENTOS Y TRAZABILIDAD	22
3.1.7. MÉTRICAS DE EVALUACIÓN	23
3.1.8. VERIFICACIÓN Y CRITERIOS DSR	24
3.1.9. ETAPAS DE INTERVENCIÓN DEL ESTUDIO	25
4. MARCO TEÓRICO	26
4.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	26
4.1.1. MODELOS TÉRMICOS Y AMPACIDAD	26
4.1.2. HETEROGENEIDAD, SUELO Y RELLENOS	27
4.1.3. INTELIGENCIA ARTIFICIAL INFORMADA POR LA FÍSICA	27
4.1.4. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS DSR	27
4.2. BASES CONCEPTUALES DEL PROBLEMA	28
4.2.1. GENERACIÓN Y EVACUACIÓN DE CALOR EN CABLES	28
4.2.2. CONDUCTIVIDAD, RESISTIVIDAD Y HETEROGENEIDAD	30
4.2.3. MÉTODOS DE CÁLCULO TÉRMICO	32
4.3. TÉCNICAS APLICADAS	32

4.3.1. REDES NEURONALES INFORMADAS POR LA FÍSICA	32
4.3.2. CIENCIA DEL DISEÑO Y NATURALEZA DE LA CONTRIBUCIÓN . .	36
4.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS	36
4.5. REFERENCIAS	41
5. ANEXOS	45
ANEXO 5.1. MATRIZ DE CONSISTENCIA	45
ANEXO 5.2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	51
ANEXO 5.3. DISEÑO FACTORIAL	53
ANEXO 5.4. ESTRATEGIA DE REVISIÓN DOCUMENTAL	55
ANEXO 5.5. REPOSITORIO DIGITAL DEL INFORME	57

LISTADO DE FIGURAS

1.1. Participación de la generación solar y eólica en el Perú	3
1.2. Relación entre resistividad térmica del suelo y ampacidad	5
1.3. Relación entre presión de red, uso de cables subterráneos, entorno térmico heterogéneo, simplificación homogénea y riesgo de decisión. Fuente: Elaboración propia.	6
1.4. Articulación de los problemas específicos	9
2.1. Articulación de los objetivos específicos	13
2.2. Articulación de las hipótesis específicas	14
2.3. Modelo conceptual de las relaciones evaluadas. Fuente: Elaboración propia.	16
3.1. Arquitectura lógica del artefacto DSR propuesto. Fuente: Elaboración propia.	19
4.1. Cadena física y metodológica entre heterogeneidad térmica, campo de temperatura y ampacidad. Fuente: Elaboración propia.	28
4.2. Estructura multicapa de un cable XLPE	30
4.3. Zanja y entorno térmico del cable enterrado	31
4.4. Arquitectura general de una red neuronal informada por física	34
4.5. Esquema de funcionamiento de una PINN aplicada a conducción de calor	35

LISTADO DE TABLAS

2.1. Dimensiones operativas, factores y resultados de la investigación.	17
3.1. Uso de la experimentación numérica dentro del ciclo DSR.	22
3.2. Criterios DSR de aceptación del artefacto.	24
4.1. Relación entre base teórica y uso metodológico. Fuente: Elaboración propia.	31
4.2. Función de los métodos térmicos dentro del estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de iec60287, iec60853, [4–6]enescu2021, [3–4,93–99]cigre2025, patankar1980numerical y raissi2019.	33
5.1. Matriz de consistencia del plan de tesis: problema, objetivo y producto verificable.	46
5.2. Matriz de consistencia del plan de tesis: factores, resultados, hipótesis, evidencia y controles.	48
5.3. Matriz de operacionalización de variables.	51
5.4. Diseño Factorial.	53
5.5. Strings de búsqueda documental usados por tema.	56
5.6. Criterios de inclusión y exclusión documental.	56

LISTADO DE FÓRMULAS

3.1. Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria.	20
3.2. Condiciones de interfaz entre dos materiales.	20
3.3. Función de pérdida lógica del artefacto PINN.	21
3.4. Condición para calcular la ampacidad.	21
3.5. Métricas básicas de evaluación térmica y de ampacidad.	23
4.1. Ley de Fourier para conducción en un medio heterogéneo.	28
4.2. Ecuación de conducción de calor 2D transitoria.	29
4.3. Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria en notación vectorial. . . .	29
4.4. Residuo físico de una PINN para conducción de calor.	35

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS

3.1. Proceso DSR adaptado al estudio.	19
3.2. Etapas, productos y puertas de decisión.	25

CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este capítulo establece el hilo conductor del plan de tesis. Primero presenta el arreglo de cables–entorno térmico; luego expone el problema práctico asociado con decisiones de ampacidad bajo condiciones enterradas inciertas, delimita el vacío de conocimiento sobre el efecto de la heterogeneidad y, finalmente, lo convierte en un problema técnico abordable mediante el diseño y la evaluación de un artefacto PINN.

1.1 INTRODUCCIÓN

Un cable eléctrico de potencia es un sistema multicapa compuesto por un conductor y por capas funcionales de aislamiento, pantallas y protección. Durante la operación, la corriente que circula por el conductor genera calor, principalmente por pérdidas debidas al efecto Joule, y este calor se transfiere hacia los materiales del entorno (Enescu et al., 2020:1–3; International Electrotechnical Commission, 2014). La *ampacidad* $I_{\text{máx}}$ es la máxima corriente que puede circular de manera continua sin que el conductor supere su temperatura admisible (Neher & McGrath, 1957:752; Enescu et al., 2020:1).

En los sistemas eléctricos, los cables subterráneos permiten transportar energía cuando existen restricciones de espacio, seguridad, servidumbre o integración con otras infraestructuras (CIGRÉ Working Group B1.57, 2020). En una instalación enterrada pueden disponerse, por ejemplo, en configuración plana o en trébol, y el entorno que recibe el calor comprende el material de asiento, los rellenos de mejora térmica, la zanja y el suelo nativo (Enescu et al., 2021; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017; Kim et al., 2025). Por ello, el objeto físico de esta investigación es el *arreglo de cables–entorno térmico*: el conjunto formado por los cables, su disposición geométrica y los materiales circundantes que intervienen en la generación y evacuación del calor (Enescu et al., 2020:1–3; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:41–42).

El entorno se considera *térmicamente heterogéneo* cuando sus propiedades de transferencia de calor varían con la posición debido, entre otros factores, a la humedad, los estratos, los rellenos o las interfaces entre materiales (Enescu et al., 2021:3–4; Khumalo et al., 2025:1,6–7; Al-Dulaimi et al., 2024:1–3). Esta variación se representa mediante la conductividad térmica espacial $k(x, y)$, propiedad que expresa la capacidad local de un material para conducir calor. La respuesta del sistema se describe mediante el campo de temperatura $T(x, y)$, es decir, la temperatura asignada a cada punto del dominio, del cual se obtiene la temperatura máxima de los conductores $T_{\text{máx}}$ (Enescu et al., 2021:3–4; Xing et al., 2023:3).

Estas entidades se relacionan mediante una secuencia física: la corriente genera pérdidas en los cables; el arreglo y la conductividad del entorno determinan la evacuación del calor;

y el campo resultante permite comprobar si $T_{\text{máx}}$ respeta el límite empleado para calcular $I_{\text{máx}}$ (Neher & McGrath, 1957:752–753; Enescu et al., 2021:1–4). Sin embargo, representar el terreno mediante propiedades homogéneas o equivalentes puede ocultar variaciones relevantes, mientras que una descripción numérica detallada exige preparar y recalculer cada configuración (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:41–42,93–99; Al-Dulaimi et al., 2024:1–3,12).

En el plano práctico, una representación insuficiente de la heterogeneidad puede producir una estimación insegura de la capacidad térmica o, en sentido contrario, excesivamente conservadora. En el plano del conocimiento, todavía se requiere establecer cuándo y en qué magnitud esa heterogeneidad modifica $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ respecto de una representación homogénea equivalente (Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

Para abordar este vacío de conocimiento se propone una *red neuronal informada por física* (PINN), entendida como una red neuronal cuyo aprendizaje incorpora en la función de pérdida la ecuación diferencial gobernante y sus condiciones de frontera e interfaz. La PINN actúa como un aproximador continuo de $T(x, y)$ y penaliza las soluciones que incumplen la física del problema (Raissi et al., 2019). El artefacto computacional integra esta red con la representación de $k(x, y)$, los datos del arreglo y los procedimientos para estimar $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$; su evaluación determinará su pertinencia y sus limitaciones, sin asumir que reemplaza o supera los métodos existentes.

El estudio se organiza bajo la ciencia del diseño (DSR), paradigma que guía la construcción y evaluación rigurosa de artefactos destinados a resolver problemas identificados (Peffer et al., 2007:55–56; Gregor & Hevner, 2013:342–344). Sobre esta base, la investigación relaciona la situación práctica y sus consecuencias con el problema subyacente —el vacío de conocimiento— y con el problema técnico que orienta el diseño y la evaluación del artefacto.

1.2 PROBLEMÁTICA

Las redes eléctricas atraviesan una etapa de mayor exigencia operativa porque la generación, la demanda y la participación de la generación renovable, particularmente solar y eólica, siguen aumentando. En América Latina y el Caribe, la generación eléctrica creció 5,5 % en 2024 y la renovabilidad regional alcanzó 69 %; además, la energía solar llegó a 7 % de la matriz (Organización Latinoamericana de Energía, 2025). En el Perú, la producción eléctrica nacional creció a una tasa media anual de 2,4 % entre 2023 y 2025, mientras que la máxima demanda del SEIN aumentó 2,2 % anual en el mismo periodo, según las cifras del MINEM y el COES (Ministerio de Energía y Minas, 2025; Ministerio de Energía y Minas, 2026; COES, 2026).

La presión sobre la red también proviene del cambio en la matriz. En el Perú, la partici-

pación conjunta de la generación solar y eólica pasó de un valor cercano a cero en 2010 a 5,3 % en 2023, 8,1 % en 2024 y 9,5 % en 2025. Estos porcentajes se calcularon con la serie del MINEM y, para 2025, emplean cifras preliminares (Ministerio de Energía y Minas, 2025:sec. 10.4; Ministerio de Energía y Minas, 2026:cuadro 4). La tendencia coincide con los proyectos de generación eficiente considerados por el COES y con la necesidad de ampliar la red al ritmo de las renovables señalada por la IEA (COES, 2023; International Energy Agency, 2025).

La Figura 1.1 muestra la evolución de la participación conjunta de ambas fuentes, calculada con datos del MINEM (Ministerio de Energía y Minas, 2025; Ministerio de Energía y Minas, 2026). Aunque el indicador no mide congestión ni sobrecarga, presenta un contexto que exige planificar las conexiones y aprovechar con criterio la capacidad de transporte (COES, 2023; International Energy Agency, 2025). La participación aumentó gradualmente hasta 2023 y se aceleró durante 2024–2025, con un incremento de 4,2 puntos porcentuales respecto de 2023 (Ministerio de Energía y Minas, 2025; Ministerio de Energía y Minas, 2026). Este crecimiento no implica una exigencia uniforme en toda la red, pero respalda la necesidad de ampliar la infraestructura y evaluar los márgenes de operación (COES, 2023; International Energy Agency, 2025).

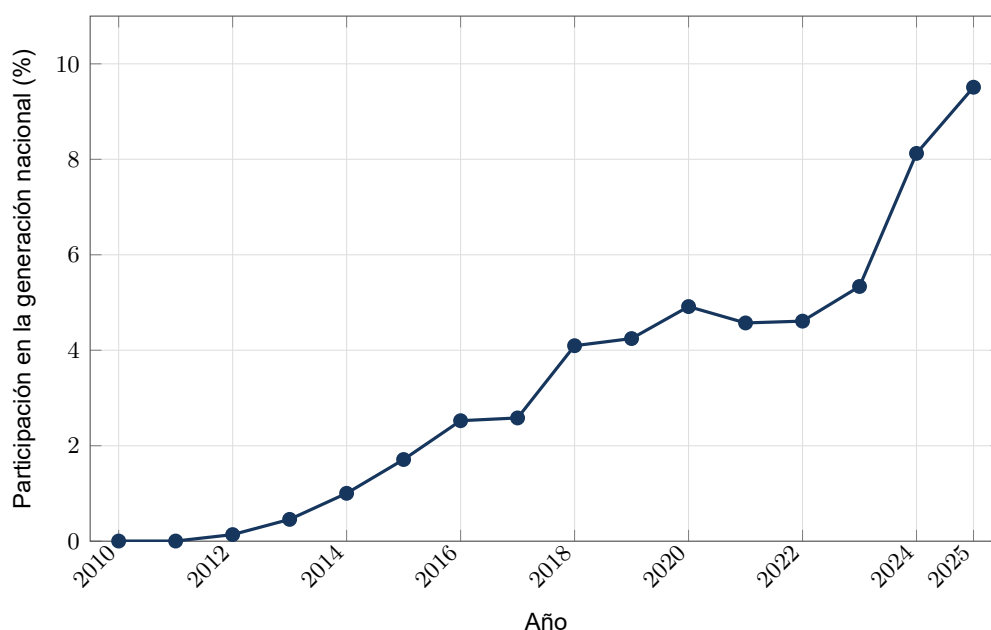


Figura 1.1: Participación conjunta de la generación solar y eólica en la producción eléctrica nacional del Perú, 2010–2025. Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Energía y Minas (Ministerio de Energía y Minas, 2025:sec. 10.4; Ministerio de Energía y Minas, 2026:cuadro 4). Nota: el valor de 2025 corresponde a cifras preliminares.

En este contexto, los cables subterráneos se vuelven más relevantes en las redes colectoras de media tensión de las plantas eólicas y solares, así como en los tramos donde las redes enfrentan restricciones de espacio, servidumbre, seguridad, integración urbana, cruces o conexión de instalaciones (CIGRÉ Working Group B1.57, 2020). Por estas razones, su uso eficiente exige estimar con cuidado la ampacidad, porque la capacidad disponible depende

del balance térmico con el entorno enterrado y de sus condiciones reales (Fariz et al., 2026; Möbius et al., 2025).

La dificultad física surge porque la ampacidad no depende solo del área de la sección transversal de cada conductor ni de las características constructivas de los cables. También depende de la forma en que el calor generado se disipa a través del arreglo hacia el suelo circundante, los rellenos y las capas de material que componen su entorno térmico. Por ello, la respuesta corresponde al objeto completo: el arreglo de cables–entorno térmico. Los métodos clásicos y las normas de cálculo son necesarios como base de ingeniería, pero suelen representar el entorno mediante resistencias térmicas equivalentes para simplificar el cálculo (Neher & McGrath, 1957:752–760; International Electrotechnical Commission, 2023; International Electrotechnical Commission, 2002).

Esa representación puede ser débil cuando el terreno real no se comporta como un medio homogéneo. La humedad, los estratos, el material de asiento, el relleno térmico, la profundidad y las zonas secas pueden modificar la conductividad térmica alrededor del cable (Enescu et al., 2021:4–6; Al-Dulaimi et al., 2024:1–3). En consecuencia, dos instalaciones con la misma corriente y los mismos cables pueden alcanzar temperaturas distintas si sus entornos enterrados tienen propiedades térmicas diferentes.

La evidencia muestra que el estado del suelo puede modificar de forma sustancial la capacidad de transporte. Khumalo et al. (2025:5–6, tabs. 2–3) midieron una resistividad térmica de 0,596 K m/W con 14,5 % de humedad y de 3,72 K m/W en estado seco. Para esos extremos, la ampacidad media calculada disminuyó de 518,34 A a 224,21 A. Además, cuando combinaron suelo seco, una profundidad de 1150 mm y una temperatura del suelo de 28 °C, obtuvieron una reducción superior a 45 % respecto de las condiciones ideales.

La Figura 1.2 representa la relación de resistividad térmica y ampacidad media publicados por Khumalo et al. (2025:5–6, tabs. 2–3). La serie permite observar la magnitud y la dirección de la relación sin reducirla a la comparación de sus dos valores extremos.

La tendencia descendente de la Figura 1.2 indica que la ampacidad calculada no permanece constante cuando cambia la condición térmica del suelo. Entre los extremos reportados, la reducción es de aproximadamente 56,7 %. Este resultado no se generaliza como una tasa universal, porque corresponde a los cables y supuestos analizados por los autores; sin embargo, evidencia la sensibilidad de la ampacidad respecto de las propiedades térmicas del suelo. Cuando esas propiedades varían espacialmente, también resulta necesario examinar si su sustitución por un valor equivalente altera el campo térmico y la temperatura máxima.

Los materiales de relleno también modifican la respuesta térmica de la instalación. Kim et al. (2025:1,10,16) reportan un agregado de concreto premezclado con conductividad de 2,094 W/(m K), frente a 1,365 W/(m K) de la arena natural. Bajo condiciones críticas, ese

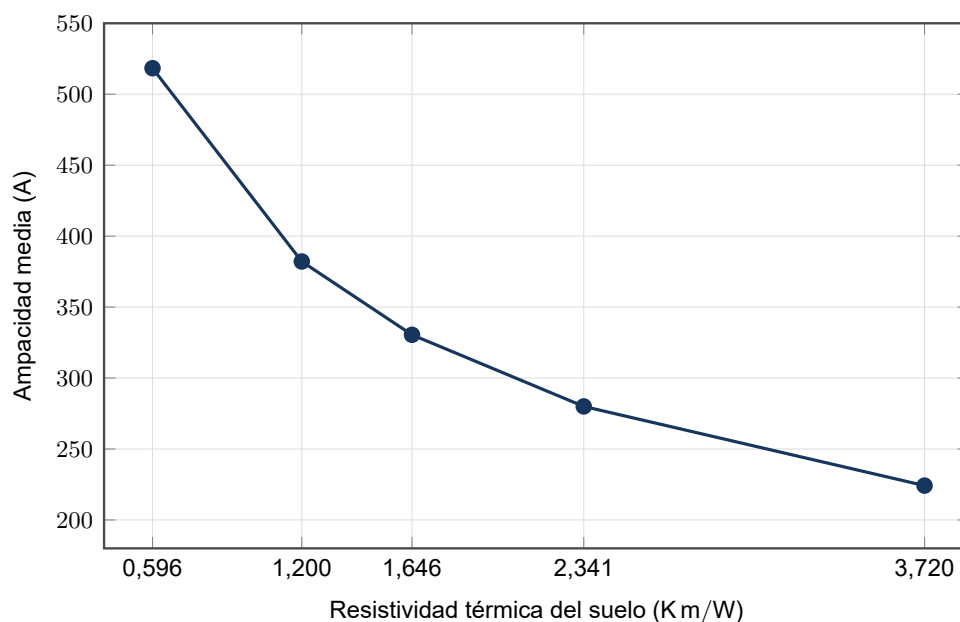


Figura 1.2: Relación entre resistividad térmica del suelo y ampacidad media calculada para tres cables. Fuente: Elaboración propia con datos de Khumalo et al. (2025:5–6, tabs. 2–3).

cambio redujo la temperatura máxima de $77,6^{\circ}\text{C}$ a $70,6^{\circ}\text{C}$. Por tanto, el relleno no es un detalle constructivo menor, sino una condición que puede cambiar la capacidad térmica disponible.

La dificultad también es operativa porque las propiedades del suelo y de los rellenos pueden variar a lo largo de toda la vida útil durante el servicio. Por ello, la estimación de capacidad debe combinar supuestos documentados, datos del sitio y modelos térmicos cuya respuesta pueda verificarse y actualizarse. Las revisiones recientes sobre clasificación térmica de cables subterráneos destacan precisamente la dependencia de la ampacidad respecto del entorno, las condiciones de frontera y la calidad del modelo utilizado (Fariz et al., 2026; Möbius et al., 2025).

La dificultad metodológica aparece al decidir cómo representar el arreglo de cables–entorno térmico en el cálculo. Un modelo homogéneo es rápido y útil para diseño preliminar, pero puede ocultar zonas locales de baja disipación térmica; no obstante, la magnitud de ese efecto depende del contraste, el patrón, la extensión y la proximidad de la heterogeneidad a los cables. Un modelo numérico de elementos finitos (FEM) puede representar con mayor detalle la geometría y las propiedades espaciales, aunque exige construir, mallar, verificar y repetir escenarios (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4, 93–99; Al-Dulaimi et al., 2024:1–3). Por ello, la dificultad del proyecto se concentra en cuantificar, con trazabilidad, cuándo y en qué medida la representación de la heterogeneidad térmica del objeto modifica $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ frente a una representación homogénea equivalente.

La Figura 1.3 muestra la relación entre presión de red, uso de cables subterráneos, entorno térmico heterogéneo, simplificación homogénea y riesgo de decisión. En el plano práctico,

la incertidumbre sobre la capacidad térmica real puede conducir a operar con una corriente excesiva o a restringir capacidad disponible. En el plano del conocimiento, el problema subyacente es que no se ha determinado, dentro del dominio delimitado, cuándo ni en qué magnitud la distribución espacial de la conductividad modifica $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ respecto de una representación homogénea equivalente, ni qué combinaciones de contraste, patrón, extensión y proximidad explican las diferencias relevantes (Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

Si el modelo subestima la temperatura, puede permitir una corriente excesiva. En consecuencia, puede acelerar el envejecimiento del cable o producir fallas prematuras (Khumalo et al., 2025:1–2,9). En cambio, si el modelo sobreestima la temperatura, puede limitar capacidad disponible sin necesidad. Por ello, también puede favorecer decisiones de sobredimensionamiento (Enescu et al., 2021:4–6; Khumalo et al., 2025:1–2,9).

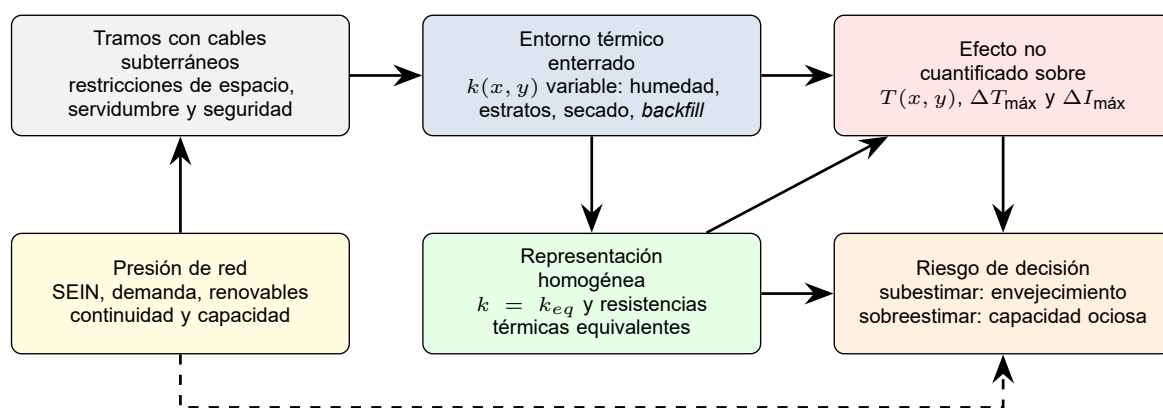


Figura 1.3: Relación entre presión de red, uso de cables subterráneos, entorno térmico heterogéneo, simplificación homogénea y riesgo de decisión. Fuente: Elaboración propia.

En resumen, la problemática del proyecto se ubica en redes que requieren mayor capacidad, continuidad y conexión de nueva generación, mientras el desempeño del arreglo de cables–entorno térmico depende de condiciones enterradas difíciles de observar. El problema real consiste en tomar decisiones de diseño u operación con una estimación de ampacidad que puede ser insegura o excesivamente conservadora cuando el entorno no está bien representado. El problema subyacente consiste en no conocer los límites de adecuación de la representación homogénea ni el efecto atribuible a la heterogeneidad espacial sobre $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$. Esta carencia conduce al problema técnico de investigación.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema real se manifiesta cuando una estimación térmica que no representa adecuadamente el entorno enterrado sustenta decisiones de ampacidad. Si la temperatura se subestima, el cable puede operar por encima de su límite térmico; si se sobreestima, puede restringirse capacidad utilizable. La tesis no resolverá por sí sola la planificación ni la operación de la red, pero producirá evidencia para reducir esta incertidumbre dentro del dominio

estudiado.

El problema subyacente es un vacío de conocimiento: no se ha establecido de forma reproducible cómo el contraste, el patrón, la extensión y la proximidad de las heterogeneidades de $k(x, y)$ modifican el campo $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ y $I_{\text{máx}}$ frente a una representación homogénea equivalente, ni bajo qué condiciones esas diferencias son relevantes. Un promedio simple no responde necesariamente esta cuestión porque la geometría, las interfaces y las discontinuidades del suelo interactúan en la conducción del calor (Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

El problema técnico de investigación consiste en diseñar y evaluar una formulación computacional integrada, reproducible y verificada que represente explícitamente $k(x, y)$, aproxime $T(x, y)$ y permita cuantificar su efecto sobre $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$. El artefacto PINN deberá documentar exactitud, consistencia física y robustez mediante referencias analíticas, manufacturadas, FEM y casos publicados, sin asumir que supera a los métodos normativos o numéricos existentes (International Electrotechnical Commission, 2023; International Electrotechnical Commission, 2002; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99; Raissi et al., 2019:686–690).

El objeto de estudio es el arreglo de cables—entorno térmico en instalaciones subterráneas. Es un objeto físico tangible formado por los cables multicapa y su disposición, el *bedding*, el *backfill* y el suelo nativo; su respuesta está determinada por las condiciones térmicas de operación (Enescu et al., 2021:3–6; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017; Kim et al., 2025:1,10). La unidad de análisis será una sección transversal 2D de este objeto con cables de tipo XLPE, suelo nativo, relleno de zanja y, cuando corresponda, relleno con propiedades térmicas mejoradas.

El interés no recae en una marca específica de cable. En cambio, se centra en configuraciones representativas y reproducibles del objeto, tanto en disposición plana como en trébol. El artefacto PINN 2D será el producto tecnológico diseñado y evaluado para representarlo computacionalmente; por tanto, no se confundirá con el objeto físico de estudio.

1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La formulación se presenta a continuación y se organiza en la matriz de consistencia del ANEXO 5.1, la cual funciona como un organizador lógico del plan. Por tanto, la matriz relaciona problema, objetivos, hipótesis, variables, evidencia y controles, además de evitar que las partes del estudio queden como ideas separadas. Los problemas específicos siguen la lógica DSR. Por ello, delimitan entradas del problema, productos verificables y criterios de evaluación del artefacto.

1.3.1.1 PROBLEMA GENERAL

En el arreglo de cables—entorno térmico, la heterogeneidad espacial del suelo, el asiento y los rellenos puede modificar $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ respecto de una representación homogénea equivalente (Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99). Sin embargo, resulta difícil cuantificar esas diferencias de forma reproducible y establecer cuándo son relevantes para las decisiones de diseño y operación. Las representaciones homogéneas equivalentes son rápidas, aunque no describen de forma explícita la conductividad variable $k(x, y)$; los modelos FEM sí pueden representarla, pero exigen construir, mallar y verificar cada escenario. En consecuencia, persiste la necesidad de una formulación computacional verificada y trazable que represente $k(x, y)$, estime el campo térmico y documente la exactitud, la consistencia física y la robustez del análisis.

1.3.1.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS

Los problemas específicos descomponen la brecha general en cinco necesidades relacionadas: especificar la representación física del objeto, disponer de referencias de verificación, evaluar escenarios heterogéneos controlados, determinar su efecto sobre la ampacidad y sistematizar el conocimiento obtenido. Esta articulación evita tratar cada problema de forma aislada y establece la secuencia lógica sintetizada en la Figura 1.4.

- PE1. La representación física requerida por el artefacto no está formalizada en términos de entradas, requisitos funcionales y criterios de calidad que ordenen el cable multicapa, las interfaces, las fuentes, los contornos y $k(x, y)$ en escenarios heterogéneos.
- PE2. No se dispone de un paquete reproducible de soluciones analíticas o manufacturadas, referencias FEM con convergencia y casos publicados que permita construir y verificar el artefacto dentro del dominio delimitado.
- PE3. No se ha cuantificado de forma trazable cómo el contraste, el patrón, la extensión y la proximidad de las heterogeneidades modifican $T_{\text{máx}}$, el campo $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.
- PE4. No se han identificado las condiciones que producen la mayor discrepancia de ampacidad entre una representación 2D heterogénea verificada y una representación homogénea equivalente.
- PE5. No se ha sistematizado, a partir de la evidencia del artefacto, un procedimiento reproducible ni principios de diseño para problemas térmicos 2D multimateriales de cables enterrados.

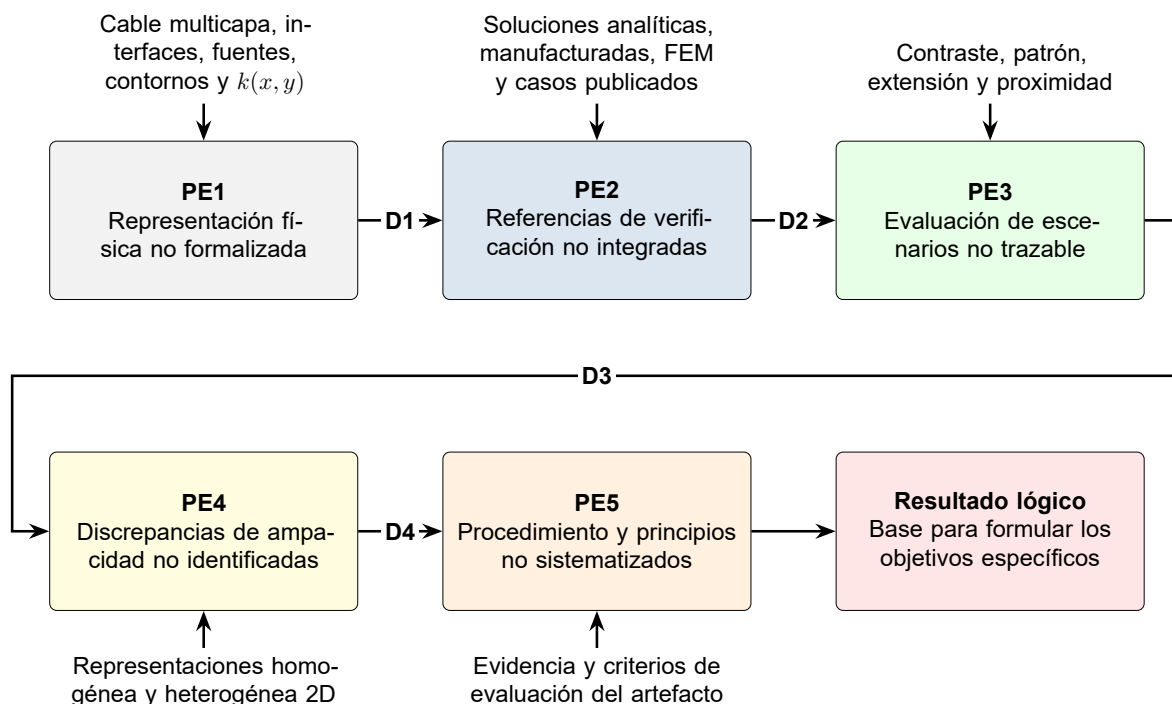


Figura 1.4: Articulación secuencial de los problemas específicos de la investigación. Cada problema recibe los elementos indicados en la parte superior y produce una definición o evidencia necesaria para abordar el siguiente. Fuente: Elaboración propia.

1.3.2 JUSTIFICACIÓN

1.3.2.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

La justificación práctica responde al problema real: reducir la incertidumbre que puede conducir a decisiones inseguras o excesivamente conservadoras sobre la ampacidad. La investigación permitirá identificar configuraciones donde un valor homogéneo puede ocultar una restricción térmica local. Esta posibilidad se relaciona con los cambios de capacidad por humedad y resistividad reportados por Khumalo et al. (2025:1,6–9).

Además, el estudio puede apoyar decisiones de diseño, verificación y operación. Esto aplica cuando la evacuación de energía depende de circuitos enterrados con bajo margen térmico (Fariz et al., 2026:14842,14851).

1.3.2.2 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

La justificación tecnológica corresponde a la respuesta propuesta para el problema técnico. El artefacto combinará conocimiento físico y aprendizaje automático para producir un campo térmico diferenciable, ya que incorporará la PDE en la función de pérdida durante el entrenamiento (Raissi et al., 2019:686–690). Además, buscará reducir la dependencia exclusiva de pares etiquetados generados por FEM, la cual aparece en enfoques híbridos recientes para cables (Al-Dulaimi et al., 2024:1–3,12).

Sin embargo, la propuesta no pretende reemplazar a FEM ni a las normas IEC. En cambio, busca establecer dentro de qué condiciones una PINN alcanza exactitud, consistencia física y robustez suficientes (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99).

1.3.2.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

El enfoque DSR hace investigable el problema técnico al vincular la situación física con la construcción y evaluación del artefacto (Peppers et al., 2007:55–56). Por tanto, el estudio no se limita a ejecutar software, sino que aportará un procedimiento reproducible de especificación y verificación. También propondrá principios de diseño sobre interfaces y heterogeneidad del terreno. Este énfasis sigue la distinción entre artefacto situado y contribución abstracta de Gregor y Hevner (2013:342–350).

1.3.2.4 JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA

La justificación científica responde al problema subyacente: producir conocimiento sobre cuándo y en qué magnitud la heterogeneidad espacial modifica la temperatura y la ampacidad frente a una representación homogénea equivalente. El trabajo conectará dos cuerpos de conocimiento: el dimensionamiento térmico de cables enterrados y el aprendizaje informado por física.

Los resultados de PINN en dominios térmicos controlados ya han sido reportados (Xing et al., 2023:1–3,17; Pan et al., 2025:1,3,16). Sin embargo, aquí se evaluarán en una geometría multimaterial, donde el entrenamiento y las interfaces todavía deben verificarse (Ren et al., 2025:2–6).

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES

1.4.1 ALCANCES

El alcance temático comprende la conducción de calor en secciones bidimensionales de cables XLPE enterrados, considerando la heterogeneidad del suelo, el material de asiento y el relleno térmico. El análisis calculará la temperatura y la ampacidad en estas condiciones.

El alcance metodológico comprende el diseño y la evaluación de un artefacto basado en una PINN mediante la ciencia del diseño (DSR). Sus resultados se compararán con referencias analíticas, soluciones obtenidas mediante el método de elementos finitos (FEM) y casos publicados.

El alcance espacial considera configuraciones representativas de circuitos con cables enterrados para evacuar la energía de centrales solares y eólicas, sin limitarse a una instalación

propietaria. El estudio se desarrollará entre julio de 2026 y junio de 2027, y la revisión bibliográfica tendrá como fecha de corte junio de 2026.

El producto incluirá la arquitectura lógica, el prototipo de la PINN, los datos de los escenarios, las pruebas y el informe de evaluación. También comprenderá principios de diseño reproducibles que faciliten la verificación del artefacto.

1.4.2 LIMITACIONES

El estudio será principalmente estacionario y bidimensional. El régimen transitorio se limitará a pruebas seleccionadas, debido a que la capacidad dinámica aún presenta retos de convergencia e incertidumbre (Fariz et al., 2026:14851–14852).

El modelo no resolverá la interacción electromagnética completa del cable. Por tanto, las pérdidas eléctricas se representarán como una fuente de calor por efecto Joule, proporcional a $I^2 R$ (Neher & McGrath, 1957:752–760; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5).

Tampoco se modelarán envejecimiento dieléctrico, humedad acoplada, migración de humedad ni convección subterránea. En consecuencia, las propiedades del suelo, *bedding* y *backfill* se tratarán como entradas por escenario.

La evaluación del artefacto se limitará a verificación y comparación documentada. Por verificación se entenderá la comparación con casos analíticos, soluciones manufacturadas, referencias FEM y casos publicados (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

No se realizará validación experimental de campo, debido a que requeriría instrumentación y seguimiento de una instalación real. Por tanto, los resultados no se generalizarán fuera de las geometrías, materiales, fuentes y contornos evaluados.

Además, cualquier ventaja computacional se reportará junto con hardware, tolerancias, semillas e inicializaciones. Así se comunicará la evidencia con límites claros, como exige la metodología DSR (Gregor & Hevner, 2013:350–351).

El estudio no incluirá una evaluación económica de los cables o de la instalación; por tanto, no estimará CAPEX, OPEX, costos de construcción ni retorno de inversión. Toda referencia a desempeño o recursos corresponderá exclusivamente al ámbito computacional y se reportará como información secundaria de ejecución y reproducibilidad.

CAPÍTULO 2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Este capítulo convierte el problema formulado en objetivos, hipótesis y dimensiones operativas. Así, mantiene la continuidad entre la brecha técnica y las decisiones metodológicas del estudio.

La secuencia parte del objetivo general, continúa con objetivos específicos y termina en factores, resultados y controles. Por ello, la matriz de consistencia puede leerse como el organizador lógico del plan.

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar y evaluar un artefacto computacional basado en una red neuronal informada por física (PINN) que represente el arreglo de cables—entorno térmico, estime $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$, cuantifique el efecto de la heterogeneidad térmica espacial y documente su exactitud, consistencia física, robustez y reproducibilidad.

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos siguen una secuencia de construcción y evaluación: la especificación del objeto y del artefacto sustenta su verificación; esta permite evaluar los escenarios térmicos, comparar la ampacidad y, finalmente, formular un procedimiento reproducible. La Figura 2.1 representa esta relación y los productos que conectan cada objetivo con el siguiente.

- OE1. Especificar las entradas físicas, requisitos funcionales y criterios de calidad del artefacto para representar el arreglo de cables—entorno térmico, incluyendo dominios multicapa, fuentes térmicas, condiciones de contorno, interfaces y conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$.
- OE2. Construir y verificar el artefacto mediante soluciones analíticas o manufacturadas, benchmarks FEM con convergencia y casos publicados, evaluando su exactitud, consistencia física y robustez entre ejecuciones.
- OE3. Evaluar escenarios controlados de contraste, patrón, extensión y proximidad de heterogeneidades del suelo y los rellenos para obtener cambios en $T_{\text{máx}}$, el campo de temperatura $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.
- OE4. Comparar la ampacidad obtenida con representación 2D heterogénea frente a escenarios homogéneos equivalentes e identificar las condiciones de entrada que generan mayor discrepancia.

OE5. Formular, a partir de los resultados del artefacto, principios de diseño y un procedimiento reproducible para aplicar y evaluar PINN en problemas térmicos multimateriales de cables enterrados.

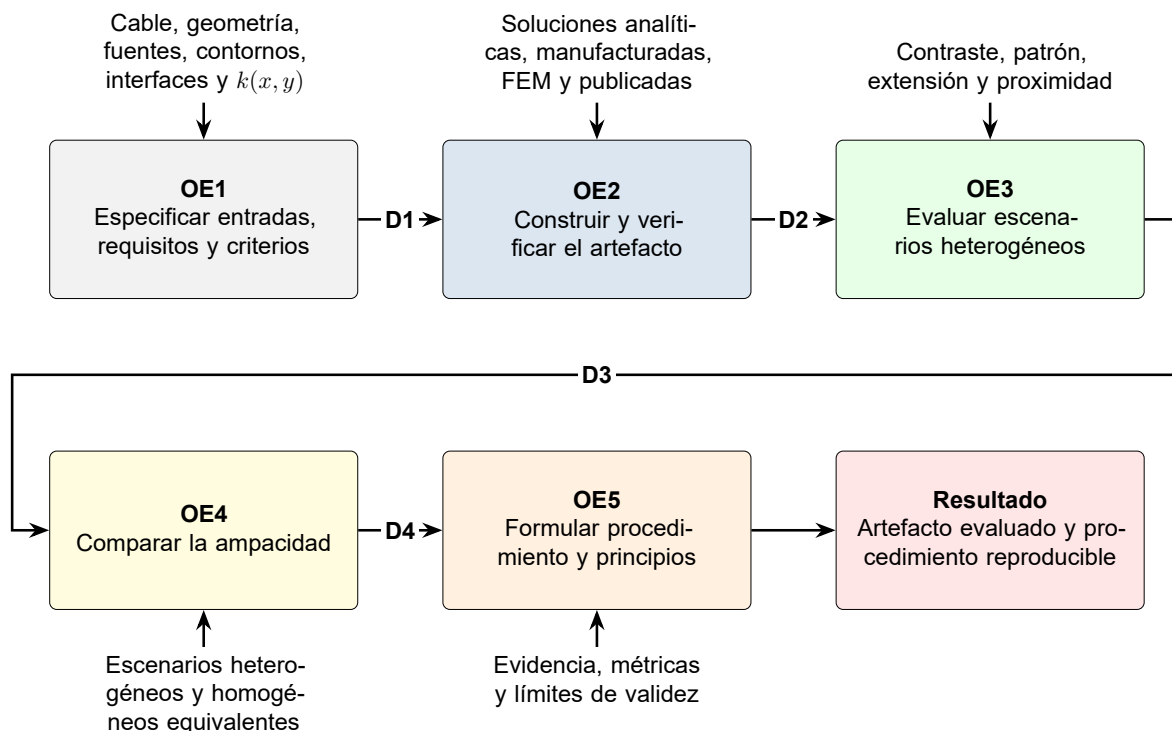


Figura 2.1: Articulación secuencial de los objetivos específicos de la investigación. Los productos D1–D4 proporcionan la evidencia necesaria para desarrollar el objetivo siguiente. Fuente: Elaboración propia.

2.2 HIPÓTESIS

2.2.1 HIPÓTESIS GENERAL

La incorporación explícita de $k(x, y)$ en un artefacto PINN 2D permitirá reproducir referencias verificadas con exactitud, consistencia física y estabilidad entre ejecuciones. Además, mostrará diferencias de temperatura máxima y ampacidad frente a un entorno homogéneo equivalente cuando existan regiones de baja o alta conductividad próximas al cable. Por tanto, el proceso deberá reportar trazabilidad y reproducibilidad.

2.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

Las hipótesis específicas anticipan resultados verificables para cada objetivo: trazabilidad de la especificación, exactitud del artefacto, respuesta térmica ante la heterogeneidad, discrepancia de ampacidad y reproducibilidad de la contribución. La Figura 2.2 resume su encadenamiento con los principales indicadores de contraste.

- HE1. Una especificación que separe PDE, contornos, interfaces, fuentes y propiedades térmicas permitirá cubrir los requisitos críticos y vincular cada requisito con al menos una prueba de consistencia física o funcional.
- HE2. El artefacto alcanzará, en el dominio de verificación, error relativo de $T_{\text{máx}}$ no mayor a 5 %. Además, tendrá NRMSE no mayor a 5 %, desequilibrio energético no mayor a 2 % y una variabilidad entre semillas menor que el efecto térmico mínimo establecido como relevante en el piloto.
- HE3. A igualdad de geometría, pérdidas y contornos, una región de baja k cercana al conductor aumentará $T_{\text{máx}}$. En cambio, una región de alta k usada como relleno reducirá $T_{\text{máx}}$.
- HE4. La aproximación homogénea tenderá a sobreestimar $I_{\text{máx}}$ cuando promedie una zona local de baja k . Por tanto, la discrepancia crecerá con el contraste, la extensión y la proximidad de esa zona al conductor.
- HE5. Un paquete que integre trazabilidad, pruebas, límites de validez y métricas de calidad permitirá reproducir los casos aceptados y derivar principios de diseño para problemas térmicos 2D multimateriales.

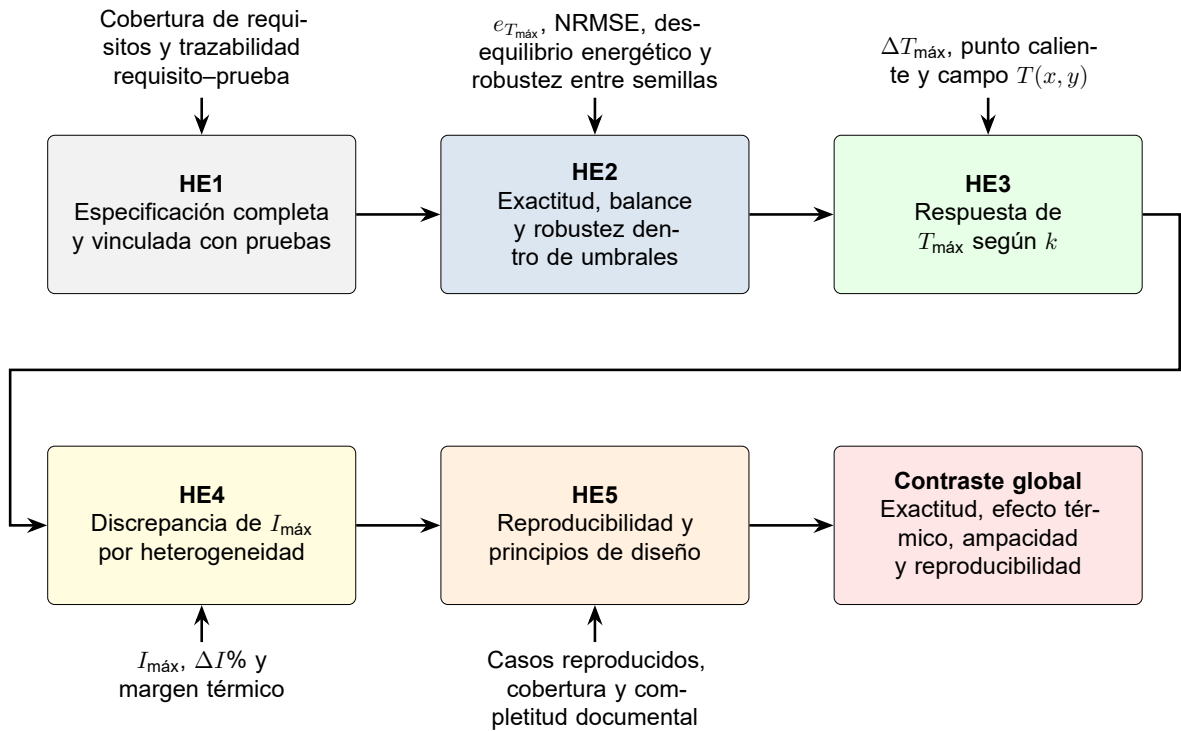


Figura 2.2: Articulación de las hipótesis específicas y sus principales indicadores de contraste. La secuencia vincula la calidad del artefacto con la evidencia térmica, operativa y metodológica de la investigación. Fuente: Elaboración propia.

Los umbrales de HE2 son criterios de aceptación del proyecto, no valores universales de PINN. Se revisarán en la fase piloto para que la incertidumbre numérica sea menor que el efecto térmico analizado, según la verificación de herramientas de ampacidad señalada por CIGRÉ Working Group B1.87 (2025:93–99). Además, cualquier ajuste deberá reportar límites de validez con evidencia suficiente, como recomiendan Gregor y Hevner (2013:350–351) para contribuciones DSR.

2.3 DIMENSIONES OPERATIVAS DEL ESTUDIO

En coherencia con la metodología DSR, las dimensiones operativas ordenan el objeto de estudio y la evaluación del artefacto. Por tanto, no se presentan como pares estadísticos aislados.

Primero, la matriz de consistencia organiza la relación entre problema, objetivos, hipótesis, evidencia y controles. Luego, la matriz de operacionalización convierte esa relación en variables observables.

Las variables independientes se tratarán como *factores* de configuración física y numérica. El factor principal será la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$, cuyos niveles se expresarán mediante contraste, patrón, extensión y proximidad al conductor. Debido a ello, $k(x, y)$ representa suelo nativo, *bedding*, *backfill*, humedad o secado.

La matriz de operacionalización de variables del ANEXO 5.2 lleva esta lectura a un plano práctico. Allí se muestra qué se modifica, qué se calcula, qué se registra y qué condiciones se conservan.

2.3.1 VARIABLES INDEPENDIENTES (FACTORES)

Los factores independientes son entradas que se modificarán de manera controlada. Entre ellos están la representación de conductividad, el contraste C_k , el patrón, la extensión, la proximidad y la referencia.

Sin embargo, la geometría, las pérdidas y los contornos se mantendrán constantes en cada comparación pareada. Así será posible atribuir los cambios observados a $k(x, y)$.

2.3.2 VARIABLES DEPENDIENTES (RESULTADOS)

Las variables dependientes son los resultados que entrega el artefacto. Incluyen $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$, punto caliente, $I_{\text{máx}}$, diferencia de ampacidad y métricas de error. Por tanto, no se interpretarán como simples salidas de software, sino como evidencia para aceptar, ajustar o limitar el artefacto dentro del ciclo DSR.

2.3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL FACTORIAL

El diseño experimental será factorial en sentido metodológico, porque combinará niveles de contraste, patrón, extensión y proximidad para observar efectos sobre $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$. Sin embargo, no se aplicará análisis factorial estadístico para reducir variables latentes, sino un diseño factorial de escenarios numéricos, desarrollado en el ANEXO 5.3.

La Tabla 2.1 resume esa organización y separa sistema físico, factores, respuestas, calidad del artefacto y controles. Con base en esa clasificación, la Figura 2.3 muestra el encadenamiento del análisis: primero, $k(x, y)$ modifica el campo térmico; luego, ese campo determina el límite operativo.

Por tanto, los controles se mantienen explícitos. Así, las diferencias observadas pueden atribuirse al entorno térmico y no a cambios de geometría, pérdidas o condiciones numéricas.

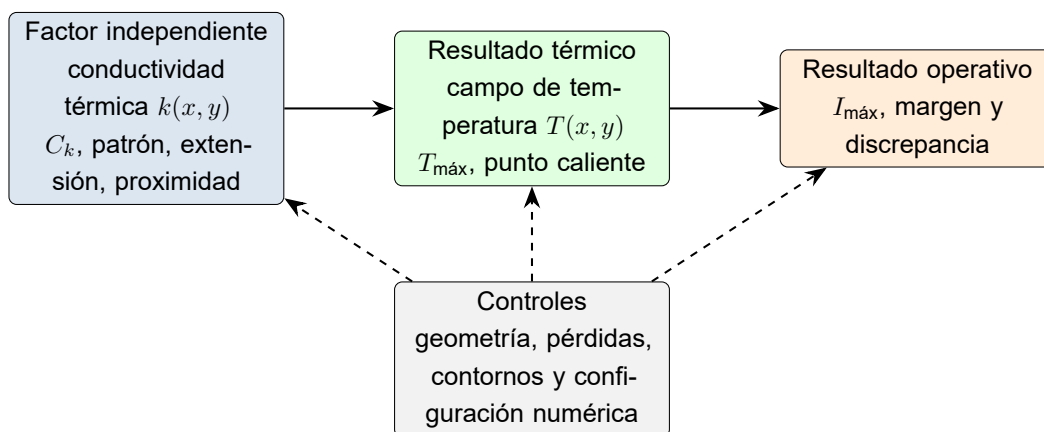


Figura 2.3: Modelo conceptual de las relaciones evaluadas. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2.1: Dimensiones operativas, factores y resultados de la investigación.

Dimensión	Papel metodológico	Definición conceptual	Componentes o indicadores
Arreglo de cables—entorno térmico	Objeto de estudio	Conjunto físico tangible en el que se genera, conduce y disipa calor desde los conductores hacia el entorno.	Cables XLPE multicapa; disposición plana o trébol; <i>bedding</i> ; <i>backfill</i> ; suelo nativo; profundidad; condiciones térmicas de operación.
Sección transversal 2D del objeto de estudio	Unidad de análisis	Caso computacional donde se representa la geometría, materiales, fuentes, contornos y referencia de comparación.	Dominio Ω ; región del conductor Ω_c ; interfaces; caso analítico, manufacturado, FEM o publicado.
Conductividad térmica espacialmente variable del entorno, $k(x, y)$	Variable independiente: factor físico principal	Variación espacial de la capacidad conductora del suelo, asiento y relleno.	Magnitud; contraste C_k ; patrón; extensión; proximidad; tipo de material o estado hídrico.
Configuración factorial de la heterogeneidad	Variables independientes: niveles del factor	Combinación controlada de los niveles usados para producir escenarios comparables.	Contraste bajo/medio/alto; proximidad cercana/media/lejana; extensión pequeña/media/grande; patrón estratificado, localizado, relleno o zona seca.
Temperatura del conductor	Variable dependiente: resultado térmico	Respuesta térmica del cable ante pérdidas y transferencia de calor al entorno.	$T_{\max}$; temperatura media; $\Delta T_{\max}$; campo de temperatura $T(x, y)$; gradiente; ubicación del punto caliente.
Ampacidad	Variable dependiente: resultado operativo	Corriente máxima compatible con el límite térmico del conductor.	$I_{\max}$; variación porcentual; <i>derating/uprating</i> ; margen térmico.
Exactitud y calidad del artefacto	Resultado de evaluación DSR	Grado en que el artefacto es exacto, físicamente consistente, robusto y reproducible dentro del dominio delimitado.	Error; residuos; balance de energía; robustez entre semillas; cobertura de requisitos; tiempo y memoria como metadatos computacionales secundarios.
Geometría, pérdidas y contornos	Variables controladas	Condiciones que deben permanecer constantes en comparaciones pareadas.	Diámetros; profundidad; separación; corriente; pérdidas; temperatura ambiente; tamaño del dominio y condiciones de borde.
Variabilidad numérica y documental	Variables no controladas registradas	Condiciones que pueden afectar la comparación y que se documentarán para no ocultar incertidumbre.	Semilla; convergencia; tolerancia FEM publicada; disponibilidad de datos; incertidumbre de propiedades; hardware y versión del código.

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Este capítulo explica cómo se evaluará la respuesta planteada en los objetivos. Para mantener la concordancia con el problema, la metodología conserva como eje la relación entre $k(x, y)$, $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$.

La ciencia del diseño organiza ese proceso porque el estudio construye un artefacto y lo evalúa con evidencia. Por tanto, cada fase metodológica produce una salida verificable.

3.1 METODOLOGÍA

La investigación tendrá enfoque cuantitativo porque calculará y comparará temperatura, errores, residuos, tiempos y variaciones de ampacidad. Además, esos registros se obtendrán mediante casos analíticos, manufacturados, bibliográficos y computacionales del arreglo de cables—entorno térmico.

Será aplicada y tecnológica porque construirá un artefacto para estudiar un problema de ingeniería. Por tanto, evaluará tanto el efecto de $k(x, y)$ como la utilidad del artefacto.

Como maestría de especialización, el diseño metodológico se organizará como ciencia del diseño. Primero se especificará el problema; luego se construirá el artefacto; finalmente se demostrará, evaluará y comunicará.

La metodología seguirá el paradigma DSR porque el estudio debe demostrar que el artefacto funciona y que su diseño produce conocimiento transferible. La estructura de identificación, diseño, demostración, verificación y comunicación se toma de Peffers et al. (2007:55–56); dentro de esa secuencia se contrastarán proposiciones sobre $k(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$. Las métricas cuantitativas serán evidencia del ciclo DSR, de acuerdo con el énfasis de Gregor y Hevner (2013:349–351) en utilidad, calidad, eficacia y comunicación de la contribución.

Por esta razón, la metodología distingue objeto físico, entradas, configuración, producto, evidencia y controles, en lugar de tratar las dimensiones operativas como pares estadísticos aislados (Peffers et al., 2007:55–56; Gregor & Hevner, 2013:342–344).

3.1.1 ADAPTACIÓN DE LA CIENCIA DEL DISEÑO

El Procedimiento 3.1 resume cómo se adaptan las actividades DSR al estudio y muestra la función de cada una dentro del ciclo de construcción, demostración, evaluación y comunicación del artefacto.

Procedimiento 3.1: Proceso DSR adaptado al estudio.

- A1. Identificación y motivación:** delimitar el arreglo de cables—entorno térmico, la clase de problema, las entradas físicas relevantes y la diferencia operativa entre k_{eq} y la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$.
- A2. Objetivos de solución:** convertir problemas y requisitos físicos en productos verificables, criterios cuantificables de exactitud, robustez, utilidad y reproducibilidad.
- A3. Diseño y desarrollo:** definir la arquitectura lógica del artefacto, la representación computacional del sistema físico, sus entradas y salidas esperadas, implementar incrementos y registrar decisiones y versiones.
- A4. Demostración:** ejecutar referencias, benchmarks y escenarios de heterogeneidad representativos para mostrar los resultados que produce el artefacto.
- A5. Evaluación:** comparar productos y resultados con los criterios de aceptación, analizar errores y decidir refinamiento o aceptación.
- A6. Comunicación:** documentar artefacto, insumos, resultados, evidencia, límites, principios de diseño y productos académicos.

La secuencia seguirá a Peffers et al. (2007:55–56); sin embargo, la evaluación también será formativa. Por tanto, cada incremento deberá superar pruebas físicas y numéricas antes de usarse en la demostración. Esta decisión adopta el refinamiento continuo recomendado por Delpont et al. (2024:198–203).

3.1.2 ARTEFACTO PROPUESTO

El artefacto será un modelo y prototipo computacional, por lo que no se reducirá a una red entrenada. A nivel lógico tendrá seis componentes, mostrados en la Figura 3.1. La especificación evitará decisiones prematuras sobre bibliotecas, hardware o clases de software, ya que esas decisiones se tomarán después de confirmar requisitos. Además, se registrarán como parte de la búsqueda de diseño.

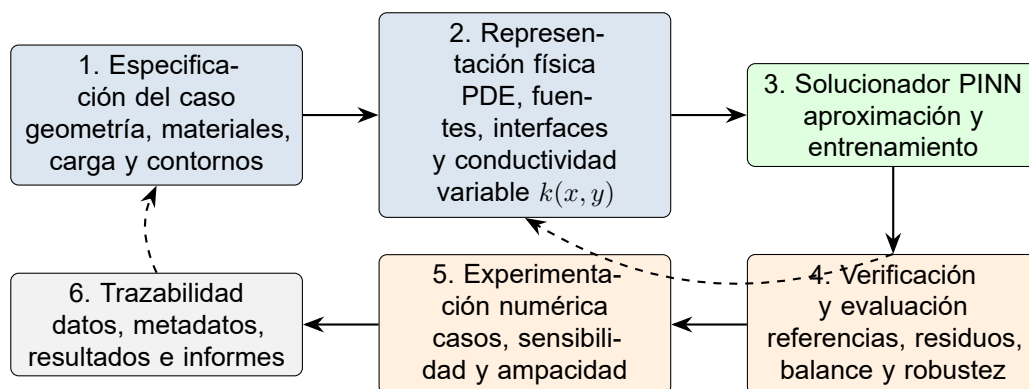


Figura 3.1: Arquitectura lógica del artefacto DSR propuesto. Fuente: Elaboración propia.

Los componentes expresan el artefacto a un nivel lógico, de modo que separan los princi-

pios de diseño de una implementación particular. Esta separación favorece la reutilización y responde a la recomendación de Gregor y Hevner (2013:342–350) sobre describir artefacto, requisitos y búsqueda de diseño. El mismo esquema recoge la evaluación continua recomendada por Delpont et al. (2024:198–203).

3.1.3 MODELO FÍSICO

Para régimen estacionario, la temperatura se gobernará por la conservación de energía en un medio de conductividad espacialmente variable. Esta forma se toma de la ecuación clásica de conducción de calor para medios heterogéneos y se adapta al dominio 2D del estudio (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özişik, 2012; Kakaç et al., 2018; Xing et al., 2023:3):

$$\nabla \cdot (k(x, y) \nabla T(x, y)) + Q(x, y) = 0, \quad (x, y) \in \Omega. \quad (3.1)$$

Fórmula 3.1: Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria.

La Fórmula 3.1 expresa el balance estacionario usado como núcleo físico del artefacto. En ella, Q representa las pérdidas volumétricas o una distribución equivalente de fuentes, mientras que $k(x, y)$ mantiene la variación de material dentro del operador térmico. Por ello, la formulación evita tratar las discontinuidades como cambios externos al operador y es coherente con PINN que incluyen propiedades espaciales (Xing et al., 2023:3).

En las interfaces se impondrá continuidad de temperatura y de flujo normal. En el contorno se usarán condiciones de temperatura, flujo o convección, según el caso de referencia (Enescu et al., 2020:3–5).

$$T_1 = T_2, \quad \mathbf{n} \cdot k_1 \nabla T_1 = \mathbf{n} \cdot k_2 \nabla T_2 \quad \text{en } \Gamma_{12}. \quad (3.2)$$

Fórmula 3.2: Condiciones de interfaz entre dos materiales.

La Fórmula 3.2 hace explícita esa restricción: la temperatura debe ser continua y el flujo normal debe conservarse entre materiales. Esta condición proviene del balance térmico en interfaces y es relevante porque el dominio incluye cable, relleno y suelo, de modo que las interfaces no pueden introducir saltos térmicos sin justificación física (Carslaw & Jaeger, 1959; Kakaç et al., 2018; Patankar, 1980; Xing et al., 2023:3).

La PINN aproximará el campo $T_\theta(x, y)$ y minimizará una pérdida compuesta, la cual incluirá residuos de ecuación, contornos, interfaces y datos de referencia cuando existan (Raissi et al., 2019:686–690). Este esquema sigue la penalización física propuesta por Raissi et al. (2019:686–690); sin embargo, los pesos no se fijarán de antemano. Los pesos serán parte de la búsqueda de diseño, debido a que gradientes desbalanceados pueden sesgar la convergencia en redes PINN (Pan et al., 2025:16; Lawal et al., 2022:1–2,17).

$$\mathcal{L}(\theta) = w_f \mathcal{L}_{\text{PDE}} + w_b \mathcal{L}_{\text{cont}} + w_i \mathcal{L}_{\text{int}} + w_d \mathcal{L}_{\text{datos}} + w_e \mathcal{L}_{\text{energía}}. \quad (3.3)$$

Fórmula 3.3: Función de pérdida lógica del artefacto PINN.

La Fórmula 3.3 organiza el entrenamiento como una suma ponderada de restricciones. Es una formulación operacional del estudio basada en la pérdida PINN de Raissi et al. (2019:686–690) y en los problemas de ponderación reportados por Lawal et al. (2022:1–2,17) y Pan et al. (2025:16). El término $\mathcal{L}_{\text{PDE}}$ penaliza el incumplimiento de la ecuación de calor; los términos de contorno e interfaz controlan condiciones físicas auxiliares; los datos y la energía agregan trazabilidad cuando exista una referencia.

La ampacidad se obtendrá buscando la corriente que hace coincidir $T_{\text{máx}}$ con el límite térmico adoptado. Este criterio se basa en la definición clásica de corriente admisible y en el tratamiento normativo de régimen permanente para cables (Neher & McGrath, 1957:752–760; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5; Enescu et al., 2021:3–6). En cada iteración se actualizarán las pérdidas dependientes de corriente y luego se resolverá el campo térmico hasta cumplir tolerancias de temperatura y energía.

$$I_{\text{máx}} = \text{máx} \left\{ I : \text{máx}_{(x,y) \in \Omega_c} T(x, y; I) \leq T_{\text{lim}} \right\}. \quad (3.4)$$

Fórmula 3.4: Condición para calcular la ampacidad.

La Fórmula 3.4 convierte ese criterio en una condición operacional para el artefacto. La corriente admisible es el mayor valor de I que mantiene la temperatura máxima del conductor, evaluada en Ω_c , por debajo del límite térmico T_{lim} . Por tanto, el cálculo de ampacidad depende directamente de la calidad del campo $T(x, y; I)$.

3.1.4 CONTEXTO DE APLICACIÓN Y UNIDAD DE ANÁLISIS

Por tratarse de una maestría de especialización, la unidad de análisis no será una población estadística, sino una sección transversal 2D del arreglo de cables–entorno térmico. Cada caso se definirá por entradas físicas y computacionales, entre ellas geometría, disposición, propiedades térmicas, carga, contornos, referencia de comparación y versión del artefacto. Los valores de cables, materiales y entorno térmico se tomarán de fuentes bibliográficas, normas, casos publicados, soluciones analíticas o supuestos declarados. El artefacto PINN será la unidad de intervención. Por tanto, su evaluación seguirá la lógica DSR.

Los casos se seleccionarán por pertinencia técnica y capacidad de evaluación. Se usarán soluciones analíticas, soluciones manufacturadas, benchmarks FEM, configuraciones publicadas y escenarios representativos. Así, los casos mostrarán alcance, límites y utilidad

del artefacto. Sin embargo, no se levantarán mediciones directas de campo ni se buscará inferencia probabilística sobre todas las instalaciones posibles.

3.1.5 EXPERIMENTACIÓN NUMÉRICA DEL ARTEFACTO DENTRO DE DSR

La experimentación numérica permitirá observar el comportamiento térmico del sistema y servirá para demostrar y evaluar el artefacto dentro de la metodología DSR. No se planteará como un diseño experimental autónomo orientado a inferencia estadística, sino como una secuencia de casos controlados. Primero, la secuencia verificará el prototipo con casos simples y trazables; luego, demostrará su uso en configuraciones con $k(x, y)$. Finalmente, evaluará la diferencia entre representaciones heterogéneas y homogéneas equivalentes para estimar el efecto sobre $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$.

Las comparaciones serán pareadas y controladas. Por tanto, cuando se evalúe heterogeneidad, solo cambiará la representación térmica del entorno. Además, los barridos de contraste, extensión y proximidad mostrarán sensibilidad física y límites del artefacto. La Tabla 3.1 ordena esa secuencia dentro del ciclo DSR.

Tabla 3.1: Uso de la experimentación numérica dentro del ciclo DSR.

Momento DSR	Propósito de la experimentación numérica	Evidencia esperada
Verificación formativa	Comprobar que las entradas físicas, PDE, contornos, interfaces, pérdidas y cálculo de ampacidad están implementados de forma coherente.	Paquete de pruebas, errores frente a casos analíticos/manufacturados, residuos, balance de energía y correcciones registradas.
Demostración	Mostrar que el artefacto puede transformar escenarios de cable subterráneo con materiales heterogéneos en campos térmicos interpretables.	Mapas del campo de temperatura $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$, punto caliente, trazabilidad de entrada-salida y comparación con referencias FEM o publicadas.
Evaluación DSR	Juzgar utilidad, robustez, reproducibilidad y límites frente a escenarios homogéneos equivalentes.	Diferencias de $T_{\text{máx}}$ y ampacidad, métricas de robustez, criterios de aceptación y principios de diseño derivados.

3.1.6 EVIDENCIA, INSTRUMENTOS Y TRAZABILIDAD

La evidencia provendrá de revisión documental, casos analíticos o manufacturados, referencias FEM, configuraciones publicadas y ejecuciones computacionales registradas. Por tanto, cada fuente deberá quedar asociada a un uso dentro del estudio. Los instrumentos serán la matriz de extracción bibliográfica, la especificación de requisitos y el catálogo de casos. Además, se usarán la bitácora DSR, archivos parametrizados, pruebas, matriz de

resultados y protocolo de reproducción.

Cada resultado conservará fuente, unidad, supuesto, semilla, versión del código, configuración de entrenamiento, criterio de convergencia y huella de salida. Esta trazabilidad permitirá reconstruir por qué se aceptó, refinó o descartó un incremento del artefacto.

3.1.7 MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

La evaluación combinará exactitud, consistencia física, utilidad y reproducibilidad. Para temperatura se usarán error de $T_{\text{máx}}$, MAE o RMSE espacial, error máximo, residuos y balance energético.

Estas métricas son coherentes con la verificación de herramientas de ampacidad recomendada por CIGRÉ Working Group B1.87 (2025:93–99). Además, para ampacidad se reportará $I_{\text{máx}}$, diferencia porcentual y margen térmico.

Para la calidad del artefacto se registrarán robustez entre semillas, cobertura de requisitos y facilidad de reproducción. El tiempo, la memoria y el hardware se conservarán como metadatos secundarios para interpretar la ejecución, no como medidas económicas ni como criterio central de aceptación. Por tanto, se seguirán los criterios DSR de utilidad, calidad y eficacia de Gregor y Hevner (2013:350–351).

Las métricas mínimas de reporte se definen operacionalmente en la Fórmula 3.5, porque el artefacto debe evaluarse tanto por temperatura como por efecto operativo sobre ampacidad. La forma porcentual se adopta para facilitar la comparación entre referencias, como recomiendan los criterios de verificación de herramientas de *rating* (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99).

$$\begin{aligned} e_{T_{\text{máx}}}(\%) &= 100 \frac{|T_{\text{máx}}^{\text{PINN}} - T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|}{|T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|}, \\ \Delta I(\%) &= 100 \frac{I_{\text{het}} - I_{\text{hom}}}{I_{\text{hom}}}. \end{aligned} \tag{3.5}$$

Fórmula 3.5: Métricas básicas de evaluación térmica y de ampacidad.

En la Fórmula 3.5, $e_{T_{\text{máx}}}$ mide el error relativo de la temperatura máxima calculada por la PINN frente a una referencia, mientras que ΔI mide el cambio porcentual entre el escenario heterogéneo y el homogéneo. Estas expresiones no proceden de una norma como umbrales universales, sino que organizan el reporte cuantitativo del estudio dentro de la lógica DSR de utilidad, calidad y eficacia (Gregor & Hevner, 2013:350–351). La interpretación no dependerá de pruebas estadísticas como criterio central.

3.1.8 VERIFICACIÓN Y CRITERIOS DSR

La evaluación técnica se planteará como verificación, no como validación experimental de campo. Por tanto, responderá si el artefacto implementa bien la formulación térmica. La verificación usará referencias independientes, entre ellas casos analíticos, soluciones manufacturadas, FEM convergentes y casos publicados con datos suficientes (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

IEC se usará como línea base normativa, aunque la referencia principal para juzgar el campo térmico será analítica, manufacturada o FEM convergente (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99). Cuando el caso sea comparable, también se emplearán resultados publicados sobre suelo y relleno. Por ejemplo, se usarán los trabajos de Khumalo et al. (2025:1,6–7) y Kim et al. (2025:9–10,16).

No se levantarán mediciones directas de campo; por ello, la validación experimental queda fuera del alcance, debido a que requeriría una campaña específica de instrumentación y seguimiento. La Tabla 3.2 convierte esa lógica en reglas iniciales de aceptación y distingue verificación numérica, consistencia física, utilidad, reproducibilidad y contribución DSR.

Tabla 3.2: Criterios DSR de aceptación del artefacto.

Criterio	Evidencia esperada	Regla inicial
Verificación numérica	Concordancia de $T_{\text{máx}}$ y campo térmico con referencia convergente.	$e_{T_{\text{máx}}} \leq 5\%$ y $\text{NRMSE} \leq 5\%$.
Consistencia física	Residuos, contornos, interfaces y balance global de energía.	Desequilibrio $\leq 2\%$.
Utilidad	Representa la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$, estima $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ y compara escenarios homogéneos/heterogéneos.	Requisitos críticos cubiertos.
Reproducibilidad	Resultado reconstruible desde datos, versión, configuración y semilla.	Casos aceptados reproducibles.
Contribución DSR	Requisitos, arquitectura, límites y principios de diseño explicitados.	Síntesis transferible a problemas 2D multimateriales.

Si un incremento no satisface criterios críticos, se volverá al diseño, como permite la secuencia DSRM de Peffers et al. (2007:56). Por tanto, la evaluación también servirá para decidir refinamientos. Si el piloto exige ajustar una regla, el cambio se justificará antes de la evaluación final, para evitar que los criterios cambien después de observar resultados favorables. Con ello se conserva la trazabilidad necesaria para comunicar evidencia y límites de validez (Gregor & Hevner, 2013:350–351).

3.1.9 ETAPAS DE INTERVENCIÓN DEL ESTUDIO

El Procedimiento 3.2 organiza el trabajo en fases operativas y asocia cada una con un producto y una puerta de decisión. Esta estructura evita que la implementación avance sin requisitos, verificación básica o protocolo de evaluación suficientemente definidos.

Procedimiento 3.2: Etapas, productos y puertas de decisión.

Fase	Actividad	Producto	Puerta
1	Revisión y especificación	Requisitos, taxonomía y casos de referencia.	Aprobación de alcance.
2	Diseño lógico	Arquitectura, modelo físico y protocolo de datos.	Revisión de trazabilidad.
3	Prototipo incremental	Componentes integrados y pruebas unitarias/físicas.	Verificación básica.
4	Verificación y piloto	Informe de error, balance, robustez y ajustes.	Congelamiento del protocolo.
5	Demostración y evaluación de casos	Base de escenarios y métricas térmicas/ampacidad.	Cobertura y calidad.
6	Síntesis DSR	Principios de diseño, límites y evaluación final.	Aceptación del artefacto.
7	Comunicación	Tesis, repositorio y manuscrito.	Revisión académica.

CAPÍTULO 4. MARCO TEÓRICO

Este capítulo aporta las bases que sostienen el problema, los objetivos y la metodología. Primero ubica los métodos de ampacidad; luego explica la heterogeneidad térmica y las técnicas PINN usadas como respuesta computacional.

El marco teórico no introduce un tema nuevo. En cambio, ordena los conceptos necesarios para justificar por qué el artefacto debe representar $k(x, y)$ y evaluar sus efectos sobre temperatura y ampacidad. Esta base conecta el problema formulado en la sección 1.3, las dimensiones operativas de la sección 2.3 y el modelo físico de la sección 3.1.3.

4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

4.1.1 MODELOS TÉRMICOS Y AMPACIDAD

Neher y McGrath (1957:752–772) establecieron una formulación clásica para relacionar pérdidas, resistencias térmicas y elevación de temperatura. Por tanto, su trabajo es una base histórica de los métodos de *rating*.

La IEC 60287 formaliza ecuaciones de corriente admisible y pérdidas para régimen permanente (International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5). Además, la IEC 60853 amplía el tratamiento a ciclos de carga y secado parcial (International Electrotechnical Commission, 2002:cláusulas 2–4).

Estos métodos son referencias necesarias para comparación. Sin embargo, no sustituyen una solución de campo cuando la topología térmica no cumple sus supuestos (International Electrotechnical Commission, 2023; International Electrotechnical Commission, 2002; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

Aras et al. (2005:1387–1400) compararon enfoques analíticos y numéricos para cables enterrados. Sus resultados muestran que FEM representa fuentes cercanas y distribuciones de temperatura mediante geometría explícita.

Además, las recomendaciones de CIGRÉ documentan casos heterogéneos y exigen verificación antes de confiar en una herramienta de *rating* (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,41–42,93–99). Por ello, la verificación será un criterio central del estudio.

Las revisiones de Enescu y colaboradores ordenan los métodos analíticos, circuitales y de campo (Enescu et al., 2020:4,11,17). Además, señalan que la conductividad del suelo, las capas y el secado son factores dominantes.

La revisión sobre capacidad térmica dinámica añade una relación directa para el estudio. La resistividad térmica del suelo influye en la ampacidad, y un valor mayor la reduce (Enescu et al., 2021:3–6).

4.1.2 HETEROGENEIDAD, SUELO Y RELLENOS

Khumalo et al. (2025:1,6–9) aportan evidencia sobre humedad, resistividad, profundidad y temperatura ambiente del suelo. Por su parte, Kim et al. (2025:1,10,16) cuantifican la reducción de temperatura lograda con un relleno más conductor. En conjunto, ambos trabajos muestran que k no es una constante secundaria. Por tanto, debe tratarse como variable de diseño e incertidumbre.

Los trabajos de optimización de *bedding* y *backfill* muestran que una región de alta conductividad puede mejorar la disipación (Ocloñ et al., 2015:1–3; Atoccsa et al., 2024:1–4). Sin embargo, se apoyan principalmente en FEM y optimización externa. El aporte previsto es distinto, porque busca trasladar la física a una PINN y evaluar reglas sobre contraste, posición y extensión de regiones heterogéneas.

4.1.3 INTELIGENCIA ARTIFICIAL INFORMADA POR LA FÍSICA

Raissi et al. (2019:686–690) consolidaron el enfoque PINN para problemas directos e inversos al combinar datos y residuos de ecuaciones diferenciales. Las revisiones posteriores confirman su expansión, pero también identifican entrenamiento lento, competencia entre términos de pérdida, dificultad multiescala y necesidad de estrategias adaptativas o descomposición de dominios (Lawal et al., 2022:1–2,14–17; Ren et al., 2025:2–6).

En conducción de calor, Xing et al. (2023:1,3,17) demostraron una PINN para un problema anisotrópico estacionario 3D y reportaron, en uno de sus ejemplos, error relativo de 0,23 %. Pan et al. (2025:1,3,16) reconstruyeron un campo térmico 2D y condiciones de borde con datos limitados, con error absoluto inferior a 1 °C en el dominio de validación declarado. Estos resultados prueban viabilidad en problemas térmicos controlados, pero no eliminan la necesidad de evaluar interfaces, pérdidas internas y geometrías de cables.

4.1.4 ANTECEDENTES METODOLÓGICOS DSR

Peffer et al. (2007:54–56) proponen seis actividades: identificar y motivar el problema, definir objetivos de solución, diseñar y desarrollar, demostrar, evaluar y comunicar. La secuencia no es rígida y permite iterar cuando la evidencia de evaluación no alcanza los objetivos.

Gregor y Hevner (2013:342–350) distinguen el artefacto situado de las contribuciones más abstractas, tales como métodos y principios de diseño. También proponen evaluar validez,

utilidad, calidad y eficacia, y comunicar con claridad el problema, el artefacto y la evidencia. Delport et al. (2024:198–203) complementan esta visión con ciclos continuos de evaluación durante el desarrollo y con los principios de abstracción, originalidad, justificación y beneficio.

4.2 BASES CONCEPTUALES DEL PROBLEMA

Las bases conceptuales explican el problema abstracto que sostiene el estudio: estimar un campo térmico en un dominio multimaterial, con fuentes, contornos e interfaces, para derivar una restricción operativa de corriente. Por tanto, esta sección no describe solo el cable, sino la relación física que convierte la heterogeneidad del entorno en cambios de $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$.

4.2.1 GENERACIÓN Y EVACUACIÓN DE CALOR EN CABLES

La teoría de conducción parte de una relación simple: el calor fluye desde zonas de mayor temperatura hacia zonas de menor temperatura. En un medio heterogéneo, esa relación depende de la conductividad local, por lo que el flujo no puede explicarse solo con un promedio global de material (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özişik, 2012; Kakaç et al., 2018).

$$\mathbf{q}_{\text{cond}}(x, y) = -k(x, y)\nabla T(x, y). \quad (4.1)$$

Fórmula 4.1: Ley de Fourier para conducción en un medio heterogéneo.

La Fórmula 4.1 muestra por qué $k(x, y)$ es una variable central del estudio. Si una región cercana al cable tiene baja conductividad, el flujo térmico encuentra mayor resistencia local; en cambio, si el relleno tiene alta conductividad, la disipación puede mejorar. Esta lógica fundamenta los factores contraste, extensión y proximidad definidos en el ANEXO 5.3.

La Figura 4.1 sintetiza esa relación para facilitar la lectura del marco teórico. La cadena inicia con la distribución espacial de conductividad, pasa por el flujo de calor y termina en la ampacidad, pero solo produce evidencia útil si el artefacto se verifica con métricas trazables.

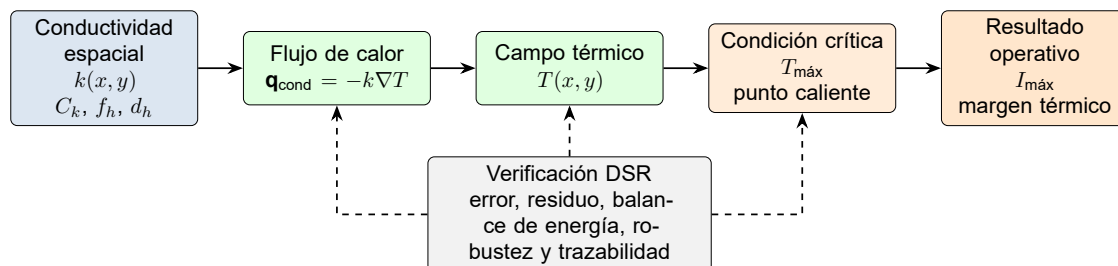


Figura 4.1: Cadena física y metodológica entre heterogeneidad térmica, campo de temperatura y ampacidad. Fuente: Elaboración propia.

Las pérdidas eléctricas se transforman en calor y elevan la temperatura hasta que el calor generado por las pérdidas se equilibra con la disipación térmica hacia el entorno. En una sección 2D estacionaria, Neher y McGrath (1957:752–760) relacionan esas pérdidas con resistencias térmicas y elevación de temperatura; a su vez, IEC 60287 formaliza el cálculo de corriente admisible para condiciones de régimen (International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5). La temperatura límite del aislamiento convierte este problema de campo en una restricción de operación.

Una PDE describe una función desconocida mediante sus derivadas respecto de más de una variable independiente. En este problema, la función desconocida es la temperatura y las variables son las coordenadas espaciales y, si el proceso es transitorio, el tiempo. Por tanto, el modelo debe distinguir acumulación térmica, flujo por conducción y fuentes internas (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özışık, 2012; Kakaç et al., 2018).

En su forma dependiente del tiempo, la conducción de calor incorpora la inercia térmica del cable y del suelo. Para una sección 2D con propiedades espaciales, la ecuación puede escribirse como una adaptación directa de la ecuación clásica de calor en medios heterogéneos (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özışık, 2012; Kakaç et al., 2018):

$$\rho(x, y)c_p(x, y) \frac{\partial T(x, y, t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x, y) \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k(x, y) \frac{\partial T}{\partial y} \right) + q(x, y, t), \quad (4.2)$$

Fórmula 4.2: Ecuación de conducción de calor 2D transitoria.

En la Fórmula 4.2, ρc_p representa la capacidad térmica volumétrica. Además, $k(x, y)$ controla la disipación local y $q(x, y, t)$ agrupa las fuentes internas. En cambio, IEC 60853 conserva el término transitorio para tratar ciclos de carga y secado parcial (International Electrotechnical Commission, 2002:cláusulas 2–4).

La forma estacionaria se obtiene cuando la acumulación térmica se anula, es decir, cuando $\partial T / \partial t = 0$. En notación vectorial, el balance queda:

$$\nabla \cdot (k(x, y) \nabla T(x, y)) + q(x, y) = 0, \quad (x, y) \in \Omega. \quad (4.3)$$

Fórmula 4.3: Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria en notación vectorial.

La Fórmula 4.3 es equivalente a la formulación metodológica de la Fórmula 3.1, donde $k(x, y)$ representa la conductividad espacial y $Q(x, y)$ representa las pérdidas. Por ello, el marco teórico y la metodología usan la misma base física, aunque con propósitos distintos: explicación conceptual y operación del artefacto.

Si corriente, temperatura ambiente o humedad cambian con el tiempo, el almacenamiento de calor afecta la respuesta térmica. Por ello, este efecto también aparece en revisiones de

DTR para cables enterrados (Enescu et al., 2021:3–6; Fariz et al., 2026:14843–14845).

La ampacidad no es una propiedad fija del cable aislado. Cambia con temperatura ambiente, profundidad, separación, configuración, pérdidas, conductividad y humedad, variables destacadas en revisiones técnicas y estudios de suelo (Enescu et al., 2021:3–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9). Por ello, dos cables iguales pueden tener capacidades diferentes si el camino térmico de sus instalaciones difiere. En la metodología, esta idea se convierte en la condición de búsqueda de $I_{\text{máx}}$ de la Fórmula 3.4.

La Figura 4.2, tomada de Kim et al. (2025:fig. 2), concreta la primera escala del objeto de estudio. En el cable, el conductor, las pantallas, el aislamiento XLPE, la cubierta y las capas metálicas no solo cumplen funciones eléctricas, sino que también aportan fuentes y resistencias térmicas. Esta estructura interna explica por qué el campo de temperatura debe leerse como una respuesta multicapa y no como la temperatura de un sólido homogéneo.

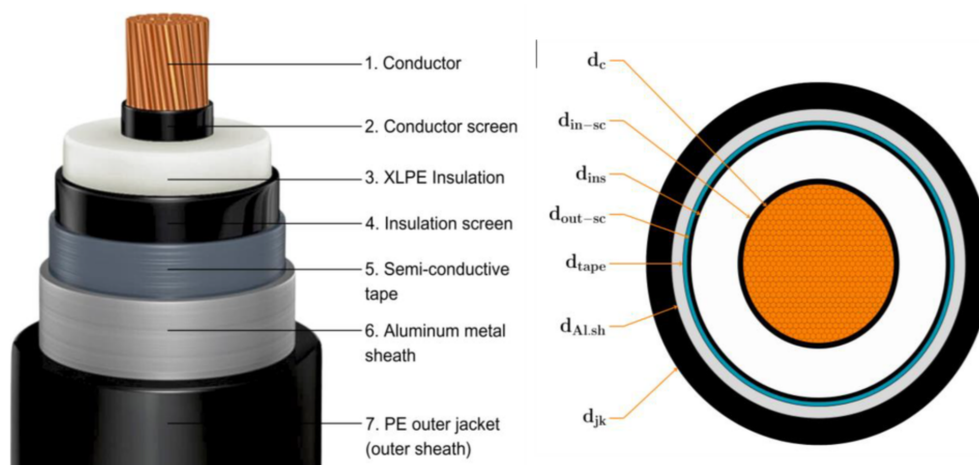


Figura 4.2: Estructura multicapa de un cable XLPE usado como referencia del objeto de estudio.
Fuente: Kim et al. (2025:fig. 2).

La Figura 4.3, basada en Enescu et al. (2021:fig. 1), muestra la segunda escala del objeto de estudio: la instalación enterrada. Allí el cable queda acoplado al material de relleno de la zanja, al *bedding* cuando existe y al suelo nativo. Por ello, la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ no pertenece únicamente al cable, sino al arreglo de cables–entorno térmico, y debe representar la posición relativa de materiales con conductividades distintas.

4.2.2 CONDUCTIVIDAD, RESISTIVIDAD Y HETEROGENEIDAD

La conductividad térmica expresa la facilidad para transferir calor y la resistividad es su inversa. En suelos, ambas dependen de composición, densidad y contenido de agua; el aumento de resistividad por secado observado por Khumalo et al. (2025:1,7) muestra que puede formarse una zona local que actúa como barrera. El valor usado para diseño debe representar el estado de instalación y seguir procedimientos normalizados cuando proviene de ensayos

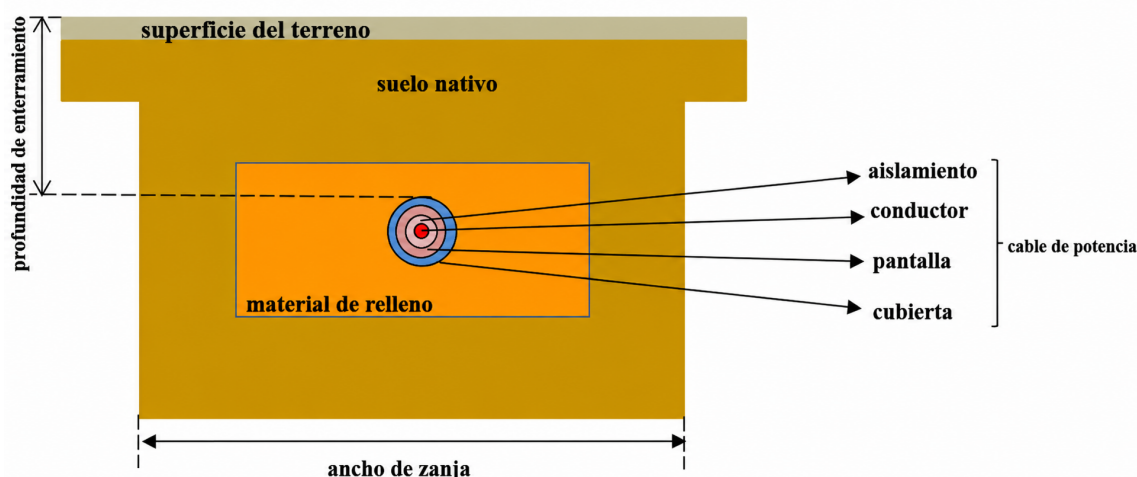


Figura 4.3: Zanja y entorno térmico del cable enterrado: relleno, suelo nativo, profundidad de instalación y capas principales del cable. Fuente: Enescu et al. (2021:fig. 1).

o fuentes técnicas (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

Una propiedad promedio conserva cierta cantidad global, pero no necesariamente conserva la temperatura máxima ni la ubicación del punto caliente. Dos mapas con el mismo promedio pueden producir rutas de flujo distintas si una región aislante se ubica junto al cable o lejos de él. Esta es la razón física para estudiar C_k , f_h y d_h como dimensiones separadas.

Las interfaces también son parte del problema teórico. Cuando dos materiales están en contacto, el modelo debe conservar temperatura y flujo normal, salvo que se declare una resistencia de contacto. Esta condición, formulada en la Fórmula 3.2, evita que el cambio de material produzca saltos no físicos en el campo térmico (Carslaw & Jaeger, 1959; Kakaç et al., 2018; Patankar, 1980; Xing et al., 2023:3).

La Tabla 4.1 resume cómo estas bases se usan en otras partes del documento. Por tanto, el marco teórico cumple una función de enlace: explica la teoría y muestra cómo esa teoría se convierte en variables, fórmulas, métricas y anexos.

Tabla 4.1: Relación entre base teórica y uso metodológico. Fuente: Elaboración propia.

Base teórica	Relación física	Uso en el estudio
Conductividad espacial $k(x, y)$	Controla el flujo de calor local según la ley de Fourier.	Factor principal en la sección 2.3 y en el ANEXO 5.3.
Campo $T(x, y)$	Solución de la ecuación de conducción para una geometría, fuentes y contornos dados.	Salida primaria del artefacto y base para las métricas de la sección 3.1.
Temperatura máxima $T_{\text{máx}}$	Restricción térmica que resume la condición crítica del conductor.	Variable dependiente y criterio de error en la Fórmula 3.5.
Ampacidad $I_{\text{máx}}$	Corriente máxima compatible con el límite térmico adoptado.	Resultado operativo calculado con la condición de la Fórmula 3.4.
Interfaces térmicas	Conservan temperatura y flujo entre materiales.	Requisito físico del artefacto y parte de la verificación de la sección 3.1.8.

4.2.3 MÉTODOS DE CÁLCULO TÉRMICO

Los circuitos térmicos son rápidos e interpretables, pero requieren equivalencias geométricas, por lo que las revisiones de cables los distinguen de los métodos de solución de campo térmico (Enescu et al., 2021:4–6). Los métodos numéricos de campo resuelven la PDE sobre una malla, una grilla o una partición del dominio. FEM aproxima la solución por elementos; FDM reemplaza derivadas por diferencias en una grilla; FVM integra balances sobre volúmenes de control y conserva flujos locales (Patankar, 1980; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

Estos métodos son útiles porque representan geometría, materiales, fuentes y contornos con mayor detalle que una equivalencia térmica global. Sin embargo, su credibilidad depende de propiedades, condiciones de borde, discretización, convergencia y verificación. Las PINN aproximan la solución con una red y diferenciación automática, pero trasladan parte de la dificultad a muestreo, ponderación de pérdidas y optimización (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99; Lawal et al., 2022:1–2,14–17).

Los métodos se tratarán como complementarios. Las normas IEC aportarán la referencia normativa, los casos FEM aportarán la referencia numérica del campo térmico y la PINN será el artefacto investigado. Por tanto, una discrepancia no se interpretará automáticamente como error de IEC o superioridad de PINN. Primero se revisarán supuestos, dominio y evidencia.

La Tabla 4.2 organiza esa complementariedad. Esta síntesis es importante porque la metodología no elige un método por preferencia, sino por función: norma para línea base, métodos de campo para referencia, casos analíticos para verificación y PINN como artefacto evaluado.

4.3 TÉCNICAS APLICADAS

4.3.1 REDES NEURONALES INFORMADAS POR LA FÍSICA

Una PINN, según la formulación de Raissi et al. (2019:686–690), representa una variable física mediante una red neuronal y usa diferenciación automática para calcular las derivadas que aparecen en la PDE. Los puntos de colocación permiten evaluar el residuo sin requerir una etiqueta de temperatura en cada punto. Si existen observaciones, pueden añadirse como otro término y convertir el problema en una combinación física–datos.

La Figura 4.4 muestra esta organización en una arquitectura PINN convencional. A la izquierda se encuentra una red neuronal directa que recibe las coordenadas independientes y aproxima las variables físicas. A la derecha, las salidas de la red pasan por operadores de diferenciación automática para construir el residuo f de la ecuación gobernante. El entre-

Tabla 4.2: Función de los métodos térmicos dentro del estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de International Electrotechnical Commission (2023), International Electrotechnical Commission (2002), Enescu et al. (2021:4–6), CIGRÉ Working Group B1.87 (2025:3–4,93–99), Patankar (1980) y Raissi et al. (2019).

Método o referencia	Aporte principal	Límite que justifica la evaluación
IEC y circuitos térmicos	Dan una base normativa e interpretable para corriente admisible.	Requieren equivalencias térmicas y pueden ocultar heterogeneidades locales.
Soluciones analíticas o manufacturadas	Permiten verificar el código frente a respuestas conocidas.	Cubren geometrías y condiciones idealizadas.
FEM	Representa geometría, materiales y contornos con detalle espacial.	Exige malla, convergencia y repetición del modelo para cada escenario.
FDM	Aproxima las derivadas de la PDE mediante diferencias en una grilla.	Es directo en dominios regulares, pero pierde flexibilidad ante geometrías e interfaces complejas.
FVM	Integra balances de energía sobre volúmenes de control.	Conserva flujos locales, pero requiere tratamiento cuidadoso de interfaces y contornos.
PINN	Integra PDE, contornos, interfaces y datos de referencia en una pérdida común.	Requiere controlar entrenamiento, pesos de pérdida, puntos de colocación y robustez.

namiento reúne entonces una pérdida asociada con los datos y otra asociada con la física. Así, la información física no constituye una capa adicional de neuronas: actúa como una restricción sobre las funciones que la red puede aprender.

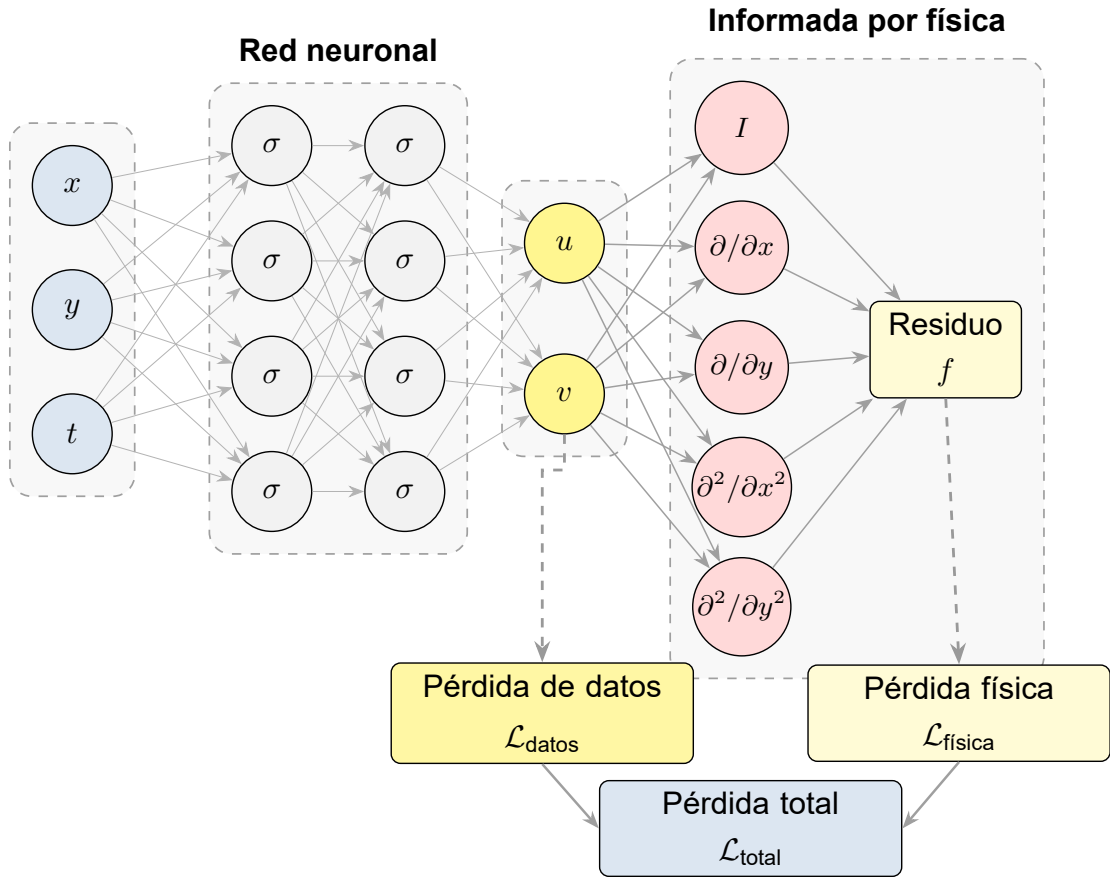


Figura 4.4: Arquitectura general de una red neuronal informada por física: la red aproxima las variables de salida y la diferenciación automática permite evaluar las derivadas y el residuo de la ecuación gobernante; las pérdidas de datos y física se combinan durante el entrenamiento. Fuente: Lawal et al. (2022:fig. 1).

En términos de arquitectura, una PINN puede usar una red neuronal directa con entradas, capas ocultas, funciones de activación y una o varias salidas físicas, como u y v en la Figura 4.4. La propuesta fundacional de Raissi et al. (2019:686–690) comparte los parámetros de la aproximación de la solución y del residuo físico: las derivadas no se estiman con una red separada, sino que se obtienen de la misma aproximación mediante diferenciación automática. Por ello, la diferencia central respecto de una red supervisada convencional no está solo en la arquitectura, sino en el entrenamiento, porque la pérdida incorpora la PDE, los contornos y, cuando existen, datos de referencia (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2,14–17).

Para el problema térmico, la red no aprende solo una relación empírica entre entradas y salidas. Aprende una aproximación T_θ que debe reducir el incumplimiento local de la ecuación de conducción, de modo que el residuo físico se convierte en evidencia de consistencia del modelo (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2,14–17). La Fórmula 4.4 se obtiene al evaluar la ecuación de calor con T_θ y reordenar sus términos como residuo.

La Fórmula 4.4 debe interpretarse junto con contornos, interfaces y datos de referencia,

$$r_f(x, y, t; \theta) = \rho c_p \frac{\partial T_\theta}{\partial t} - \nabla \cdot (k(x, y) \nabla T_\theta) - q(x, y, t). \quad (4.4)$$

Fórmula 4.4: Residuo físico de una PINN para conducción de calor.

cuando existan. Por ello, la metodología usa una función de pérdida compuesta, presentada en la Fórmula 3.3, y no una única métrica de ajuste. En esa pérdida, $\mathcal{L}_{\text{PDE}}$ se calcula con el residuo en puntos de colocación, mientras que los otros términos conectan la solución con contornos, interfaces, datos y conservación de energía. Esta distinción es importante porque el estudio evaluará dominios multimateriales, donde la representación de interfaces y el balance entre términos de pérdida pueden condicionar el entrenamiento (Pan et al., 2025:16; Ren et al., 2025:2–6).

La Figura 4.5 resume ese mecanismo para el problema térmico. Primero, la red recibe coordenadas espaciales y, cuando corresponde, tiempo; luego, produce una aproximación del campo T_θ . Después, la diferenciación automática calcula gradientes y derivadas temporales (Raissi et al., 2019:686–690). Finalmente, la función de pérdida penaliza el incumplimiento de la ecuación de calor, contornos, interfaces, condición inicial y datos disponibles, de modo que el esquema sintetiza Raissi et al. (2019:686–690), Lawal et al. (2022:1–2,14–17) y Pan et al. (2025:1,3,16).

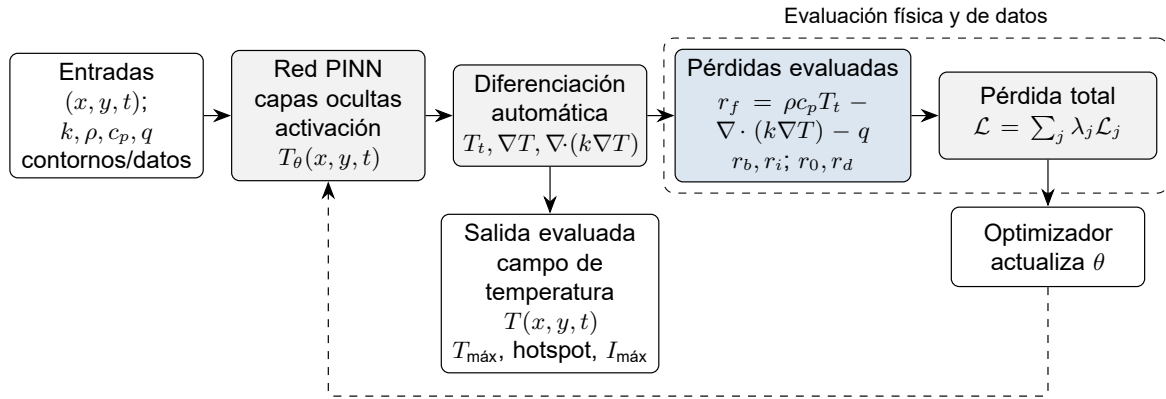


Figura 4.5: Esquema de funcionamiento de una PINN aplicada a conducción de calor. Fuente: Elaboración propia a partir de Raissi et al. (2019), Lawal et al. (2022) y Pan et al. (2025).

Su utilidad para el estudio tiene tres razones: primero, ofrece una representación continua del campo; segundo, integra $k(x, y)$; tercero, puede extenderse a identificación inversa. Sin embargo, sus riesgos también son claros, entre ellos el mal balance de pérdidas, las discontinuidades, los mínimos de optimización, la sensibilidad y la demanda computacional del entrenamiento (Ren et al., 2025:2–6; Pan et al., 2025:16).

Las técnicas de descomposición de dominio de Shukla et al. (2021:1–2) aportan una ruta posible para tratar discontinuidades. Sin embargo, se incorporarán solo si el diseño básico demuestra que las necesita.

4.3.2 CIENCIA DEL DISEÑO Y NATURALEZA DE LA CONTRIBUCIÓN

La metodología DSR busca conocimiento prescriptivo mediante artefactos útiles y evaluados. En este plan, el objeto físico es el arreglo de cables—entorno térmico bajo heterogeneidad.

El artefacto situado será el prototipo PINN usado para estudiar ese sistema. Además, la contribución abstracta incluirá requisitos, arquitectura, protocolo de evaluación y principios de diseño.

Estas categorías son coherentes con la tipología de Gregor y Hevner (2013:343–349). Por tanto, la investigación se posiciona como una mejora de métodos PINN aplicados a esta clase de problema.

Los principios iniciales son: conservar explícitamente la física; representar interfaces sin promediar de forma inadvertida; separar verificación de validación; mantener incertidumbre numérica por debajo del efecto analizado; y preservar trazabilidad de cada ejecución. Estos principios son proposiciones de diseño sujetas a evaluación y refinamiento, no conclusiones anticipadas.

En síntesis, el marco teórico reduce el problema a una cadena física y metodológica: $k(x, y)$ modifica el flujo térmico, el flujo determina $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ limita la corriente admisible y la evaluación DSR exige verificar el artefacto antes de extraer principios de diseño. Esta cadena sostiene la metodología de la sección 3.1 y la organización del ANEXO 5.2 y del ANEXO 5.3.

4.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Esta sección precisa los términos que se usarán con sentido técnico u operacional en el estudio. Se incluyen aquellos que intervienen directamente en el problema, objetivos, hipótesis, dimensiones operativas, métricas o alcance del artefacto. Las definiciones tomadas de normas, literatura técnica o metodología DSR se citan; las definiciones operacionales se formulan para esta investigación y se apoyan en las fuentes que sustentan su uso.

4.4.1. Ampacidad.

Corriente máxima que puede transportar un cable sin superar el límite térmico adoptado para sus materiales y condiciones de instalación. Se denotará como $I_{\text{máx}}$ y se obtendrá al buscar la corriente que hace que $T_{\text{máx}}$ alcance T_{lim} (Neher & McGrath, 1957:752–760; Anders, 2005; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5; Enescu et al., 2021:3–6).

4.4.2. Ampacidad dinámica o DTR.

Estimación de la capacidad de corriente considerando la evolución temporal de carga, temperatura ambiente, suelo y estado térmico previo del cable. Se distingue de la

ampacidad en régimen permanente porque aprovecha la inercia térmica del sistema y requiere supuestos transitorios explícitos (International Electrotechnical Commission, 2002:cláusulas 2–4; Enescu et al., 2021:3–6; Fariz et al., 2026:14843–14845).

4.4.3. Artefacto.

Producto diseñado para resolver un problema relevante y generar conocimiento evaluable. Comprende la especificación, el prototipo PINN, los escenarios de prueba, las métricas y los principios de diseño derivados; se distingue del objeto de estudio físico, que es el arreglo de cables—entorno térmico (Peffer et al., 2007:55–56; Gregor & Hevner, 2013:342–350).

4.4.4. Backfill.

Material de relleno colocado en la zanja alrededor del cable o sobre la zona de asiento. Puede tener propiedades térmicas distintas a las del suelo nativo y modificar la evacuación de calor del arreglo de cables—entorno térmico (Anders, 2005; Atoccsa et al., 2024:1–3; Kim et al., 2025:1,10,16; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

4.4.5. Bedding.

Material de asiento inmediato del cable dentro de la zanja. En el contexto del estudio se considera una región cercana al cable cuya conductividad, extensión y posición pueden afectar la temperatura máxima y el punto caliente (Ocloñ et al., 2015:1–4; Kim et al., 2025:1,10,16; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

4.4.6. Cable eléctrico enterrado.

Sistema multicapa instalado bajo tierra para transportar energía eléctrica. Su respuesta térmica depende de pérdidas internas, capas del cable, profundidad, configuración, relleno, suelo nativo y condiciones de frontera (Neher & McGrath, 1957:752–760; Anders, 2005; Enescu et al., 2020:3–5; Kim et al., 2025:fig. 2).

4.4.7. Caso de referencia o *benchmark*.

Configuración con solución analítica, solución manufacturada, FEM convergente o resultado publicado que se usa para comparar y verificar el artefacto. Su función es aportar una base trazable para evaluar error, balance energético y consistencia física (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99).

4.4.8. Arreglo de cables—entorno térmico.

Objeto de estudio físico y tangible. Comprende los cables multicapa, su disposición de instalación, el *bedding*, el *backfill*, el suelo nativo, las condiciones de frontera y las fuentes de calor que determinan el campo de temperatura y la ampacidad (Neher & McGrath, 1957:752–760; Anders, 2005; Enescu et al., 2020:3–5; Enescu et al., 2021:4–6; Kim et al., 2025:1,10,16).

4.4.9. Campo de temperatura.

Distribución espacial y, cuando corresponda, temporal de temperatura, representada como $T(x, y)$ o $T(x, y, t)$. Es la salida primaria del modelo y permite derivar $T_{\text{máx}}$, punto caliente e $I_{\text{máx}}$ (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özişik, 2012; Kakaç et al., 2018; Pan et al., 2025:1,3,16).

4.4.10. Ciencia del diseño o DSR.

Paradigma de investigación que diseña, demuestra y evalúa artefactos para resol-

ver problemas prácticos y producir conocimiento prescriptivo. Estructura las fases de especificación, desarrollo, demostración, evaluación y comunicación (Peffer et al., 2007:54–56; Gregor & Hevner, 2013:342–351; Delport et al., 2024:198–203).

4.4.11. Condición de contorno.

Restricción impuesta en el borde del dominio de cálculo, por ejemplo temperatura prescrita, flujo de calor o intercambio convectivo equivalente. Su definición afecta la solución térmica y debe permanecer controlada en comparaciones pareadas (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özişik, 2012; Kakaç et al., 2018; Enescu et al., 2020:3–5; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

4.4.12. Conductividad térmica.

Propiedad k que expresa la facilidad con la que un material conduce calor. En el modelo se usará como conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ para representar cable, relleno, asiento y suelo con propiedades distintas (Carslaw & Jaeger, 1959; Kakaç et al., 2018; de Vries, 1966; Farouki, 1981; Khumalo et al., 2025:1,7; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

4.4.13. Contraste de conductividad.

Relación o diferencia relativa entre conductividades de regiones del dominio. Se expresa mediante C_k y se usa para ordenar escenarios de heterogeneidad baja, media o alta (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16).

4.4.14. Ecuación de conducción de calor.

Ecuación de conservación de energía que relaciona capacidad térmica, conductividad, gradientes de temperatura y fuentes de calor. En régimen estacionario, la derivada temporal se anula; en régimen transitorio, se conserva el término de acumulación térmica (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özişik, 2012; Kakaç et al., 2018; Xing et al., 2023:1,3; Pan et al., 2025:1,3,16).

4.4.15. Ecuación diferencial en derivadas parciales o PDE.

Ecuación que involucra derivadas de una función respecto de varias variables independientes. La PDE principal del modelo es la ecuación de conducción de calor y su residuo se incorpora a la pérdida de la PINN (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2).

4.4.16. Extensión de heterogeneidad.

Tamaño o fracción del dominio afectado por una región con conductividad distinta a la base. Se representa mediante f_h y se evalúa junto con contraste y proximidad (Enescu et al., 2021:4–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16).

4.4.17. FEM.

Método de elementos finitos. Discretiza el dominio en elementos para aproximar el campo de temperatura en geometrías y materiales complejos. Funcionará como referencia numérica convergente del campo térmico, no como artefacto principal (Enescu et al., 2021:4–6; Patankar, 1980; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

4.4.18. FDM.

Método de diferencias finitas. Aproxima las derivadas de una PDE mediante diferencias entre nodos de una grilla. Es útil para dominios regulares, aunque puede volverse menos flexible cuando existen geometrías o interfaces complejas (Patankar, 1980;

CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

4.4.19. FVM.

Método de volúmenes finitos. Integra la ecuación de balance sobre volúmenes de control y calcula flujos entre celdas. Es útil cuando se requiere conservación local, pero exige definir con cuidado interfaces, contornos y propiedades de celda (Patankar, 1980).

4.4.20. Función de pérdida.

Función objetivo minimizada durante el entrenamiento de la PINN. Combina residuos de PDE, contornos, interfaces, condición inicial y, si existen, datos de referencia, ponderados por coeficientes λ_j (Raissi et al., 2019:686–690; Pan et al., 2025:16; Lawal et al., 2022:1–2,17).

4.4.21. Heterogeneidad térmica.

Variación espacial de propiedades térmicas dentro del dominio. El análisis se centra en la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ del arreglo de cables—entorno térmico y se caracteriza por contraste, patrón, extensión y proximidad al conductor (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Enescu et al., 2021:4–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16).

4.4.22. Interfaz térmica.

Frontera interna entre materiales con propiedades térmicas distintas. Para el modelo se exigirá continuidad de temperatura y de flujo normal, salvo que el caso de referencia especifique una resistencia de contacto (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özişik, 2012; Kakaç et al., 2018; Patankar, 1980; Xing et al., 2023:3; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

4.4.23. Material PAC.

Agregado de concreto premezclado usado como relleno con propiedades térmicas mejoradas. Se considera un ejemplo de *backfill* de mayor conductividad que puede reducir la temperatura del conductor respecto de la arena natural (Kim et al., 2025:1,10,16).

4.4.24. PINN.

Red neuronal informada por física. Aproxima una variable física mediante una red neuronal y penaliza el incumplimiento de la PDE y de condiciones auxiliares durante el entrenamiento (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2,14–17; Pan et al., 2025:1,3,16).

4.4.25. Polietileno reticulado o XLPE.

Material aislante usado en cables de potencia. Su límite térmico condiciona la temperatura admisible del conductor y, por tanto, el cálculo de ampacidad (International Electrotechnical Commission, 2014; Enescu et al., 2020:3–5; Kim et al., 2025:fig. 2).

4.4.26. Proximidad de heterogeneidad.

Distancia entre una región heterogénea y el conductor o zona de mayor generación de calor. Se representa mediante d_h y permite distinguir si una anomalía térmica está cerca, a distancia intermedia o lejos del cable (Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16; Ochoñ et al., 2015:1–4).

4.4.27. Punto caliente.

Ubicación del dominio donde el campo de temperatura alcanza el máximo relevante para operación o diseño. Se registrará mediante sus coordenadas (x_h, y_h) y se comparará entre escenarios homogéneos y heterogéneos (Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16).

4.4.28. Punto de colocación.

Punto del dominio o del contorno usado para evaluar la PDE, las condiciones de borde o las condiciones de interfaz durante el entrenamiento de una PINN. No requiere necesariamente una etiqueta de temperatura de referencia (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2).

4.4.29. Representación homogénea equivalente.

Sustitución de un entorno heterogéneo por una propiedad térmica única o promedio. Se usará como referencia de comparación para cuantificar cuánto cambian $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ al representar explícitamente la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,41–42,93–99).

4.4.30. Residuo físico.

Incumplimiento local de la ecuación gobernante o de una condición auxiliar al evaluar la aproximación del campo de temperatura T_θ . En la PINN, los residuos forman términos de la función de pérdida y sirven como indicadores de consistencia física (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2,14–17).

4.4.31. Resistividad térmica.

Inversa de la conductividad térmica, usualmente expresada en K m/W. En suelos y rellenos depende de composición, densidad y humedad, por lo que puede cambiar significativamente entre condición húmeda y seca (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

4.4.32. Solución manufacturada.

Solución artificial definida de antemano para un problema de verificación numérica. A partir de ella se construyen fuentes o condiciones de contorno compatibles, de modo que el error del artefacto pueda evaluarse contra una respuesta conocida (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99).

4.4.33. Suelo nativo.

Material natural existente alrededor de la zanja antes de incorporar asiento o relleno. Sus propiedades térmicas dependen de composición, densidad y humedad, y constituyen una parte central del entorno térmico del cable enterrado (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

4.4.34. Temperatura máxima del conductor.

Máximo valor de temperatura en la región del conductor, denotado $T_{\text{máx}}$. Es la variable térmica principal para verificar el cumplimiento de T_{lim} y calcular $I_{\text{máx}}$ (Neher & McGrath, 1957:752–760; Anders, 2005; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5; Enescu et al., 2021:3–6).

4.4.35. Validación.

Evaluación de si el modelo representa con suficiencia una instalación real o el caso de uso declarado mediante evidencia empírica independiente. No se realizará validación experimental de campo; el término se reserva para trabajos que incluyan instrumentación, medición de propiedades del suelo, registro de carga y temperatura, y seguimiento operativo de una instalación real (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99; Gregor & Hevner, 2013:350–351).

4.4.36. Verificación.

Evaluación de si la formulación matemática, el código y el procedimiento numérico resuelven correctamente el problema especificado. Incluye casos analíticos simples, soluciones manufacturadas, referencias FEM convergentes, casos publicados con datos comparables, balance energético, residuos, contornos e interfaces (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99; Gregor & Hevner, 2013:350–351).

4.4.37. Zona seca.

Región de suelo o relleno con bajo contenido de humedad y mayor resistividad térmica que el material en condición húmeda. Puede aparecer por condiciones ambientales o calentamiento y reducir la disipación de calor del cable (Enescu et al., 2021:4–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Fariz et al., 2026:14851–14852).

4.5 REFERENCIAS

- Al-Dulaimi, A. A., Gunesser, M. T., Hameed, A. A., García Márquez, F. P., & Gouda, O. E. (2024). Adaptive FEM-BPNN model for predicting underground cable temperature considering varied soil composition. *Engineering Science and Technology, an International Journal*, 51, 101658. <https://doi.org/10.1016/j.jestch.2024.101658>
- Anders, G. J. (2005). *Rating of electric power cables in unfavorable thermal environment*. IEEE Press; Wiley-Interscience. <https://doi.org/10.1109/9780471718741>
- Aras, F., Oysu, C., & Yilmaz, G. (2005). An assessment of the methods for calculating ampacity of underground power cables. *Electric Power Components and Systems*, 33(12), 1385-1402. <https://doi.org/10.1080/15325000590964425>
- Atoccsa, B. A., Puma, D. W., Mendoza, D., Urdy, E., Ronceros, C., & Palma, M. T. (2024). Optimization of ampacity in high-voltage underground cables with thermal backfill using dynamic PSO and adaptive strategies. *Energies*, 17(5), 1023. <https://doi.org/10.3390/en17051023>
- Carslaw, H. S., & Jaeger, J. C. (1959). *Conduction of heat in solids* (2.^a ed.). Oxford University Press. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://drive.google.com/file/d/1mlyv87A8heGbzd17-uRSM5ojn2UtPSXy/view?usp=drivesdk>
- CIGRÉ Working Group B1.56. (2022). *Power cable rating examples for calculation tool verification* (Technical Brochure N.º 880). CIGRÉ. Paris. Consultado el 2 de julio de 2026, desde <https://www.e-cigre.org/publications/detail/880-power-cable-rating-examples-for-calculation-tool-verification.html>

- CIGRÉ Working Group B1.57. (2020). *Update of service experience of HV underground and submarine cable systems* (Technical Brochure N.º 815). CIGRÉ. Paris. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://www.e-cigre.org/publications/detail/815-update-of-service-experience-of-hv-underground-and-submarine-cable-systems.html>
- CIGRÉ Working Group B1.87. (2025). *Finite element analysis for cable rating calculations* (Technical Brochure N.º 963). CIGRÉ.
- COES. (2023). *Informe de diagnóstico de las condiciones operativas del SEIN, periodo 2025–2034* (Informe de diagnóstico). Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://www.coes.org.pe/Portal/Planificacion/PlanTransmision/ActualizacionPTI?path=Planificaci%C3%B3n%2FPlan+de+Transmision%2FActualizaci%C3%B3n+Plan+de+Transmisi%C3%B3n+2025+-+2034%2F02.+ID+2025-2034%2F01.+Informe%2F>
- COES. (2026). *Reporte de máxima demanda*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://www.coes.org.pe/Portal/medidores/MaximaDemanda/index>
- de Vries, D. A. (1966). Thermal properties of soils. En W. R. van Wijk (Ed.), *Physics of plant environment* (pp. 210-235). North-Holland. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://www.scrip.org/reference/referencespapers?referenceid=2460900>
- Delport, P. M. J., Von Solms, R., & Gerber, M. (2024). Methodological guidelines for design science research. *Procedia Computer Science*, 237, 195-203. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.05.096>
- Enescu, D., Colella, P., Russo, A., Porumb, R. F., & Seritan, G. C. (2021). Concepts and methods to assess the dynamic thermal rating of underground power cables. *Energies*, 14(9), 2591. <https://doi.org/10.3390/en14092591>
- Enescu, D., Russo, A., & Porumb, R. F. (2020). Thermal assessment of power cables and impacts on cable current rating: An overview. *Energies*, 13(20), 5319. <https://doi.org/10.3390/en13205319>
- Fariz, K. N. M. K., Nik Ali, N. H., Mohd Noor, M. I., Ramlee, M. N. A., Hamdan, M. A., Wooi, C.-L., & Pa'at, M. A. P. (2026). A systematic mapping of dynamic thermal rating for underground cables. *IEEE Access*, 14, 14841-14856. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3650354>
- Farouki, O. T. (1981). *Thermal properties of soils*. U.S. Army Cold Regions Research; Engineering Laboratory. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://erdc-library.erdrc.dren.mil/bitstream/11681/2627/1/CRREL-Monograph-81-1.pdf>
- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337-355. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37.2.01>
- Hahn, D. W., & Özişik, M. N. (2012). *Heat conduction* (3.^a ed.). John Wiley; Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118411285>

- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2017). *IEEE Std 442-2017. IEEE guide for thermal resistivity measurements of soils and backfill materials* (Estándar técnico). IEEE. New York, NY. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8353815>
- International Electrotechnical Commission. (2002). *IEC 60853-3:2002. Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables—Part 3: Cyclic rating factor for cables of all voltages, with partial drying of the soil* (1.0, Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland. Consultado el 2 de julio de 2026, desde <https://webstore.iec.ch/en/publication/3712>
- International Electrotechnical Commission. (2014). *IEC 60502-2:2014. Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV up to 30 kV—Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV up to 30 kV* (3.0, Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland. Consultado el 2 de julio de 2026, desde <https://webstore.iec.ch/en/publication/2272>
- International Electrotechnical Commission. (2023). *IEC 60287-1-1:2023. Electric cables—Calculation of the current rating—Part 1-1: Current rating equations and calculation of losses* (3.0, Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland. Consultado el 2 de julio de 2026, desde <https://webstore.iec.ch/en/publication/68118>
- International Energy Agency. (2025). *Building the future transmission grid* (inf. téc.). International Energy Agency. Paris. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://www.iea.org/reports/building-the-future-transmission-grid>
- Kakaç, S., Yener, Y., & Naveira-Cotta, C. P. (2018). *Heat conduction* (5.^a ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/b22157>
- Khumalo, N. Q., Naidoo, R. M., Mbungu, N. T., & Bansal, R. C. (2025). A critical assessment of cable rating methods under soil drying out conditions. *International Transactions on Electrical Energy Systems*, 2025, 5946564. <https://doi.org/10.1155/etep/5946564>
- Kim, Y.-S., Cong, H. N., Dinh, B. H., & Kim, H.-K. (2025). Effect of ambient air and ground temperatures on heat transfer in underground power cable system buried in newly developed cable bedding material. *Geothermics*, 125, 103151. <https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2024.103151>
- Lawal, Z. K., Yassin, H., Lai, D. T. C., & Idris, A. C. (2022). Physics-informed neural network (PINN) evolution and beyond: A systematic literature review and bibliometric analysis. *Big Data and Cognitive Computing*, 6(4), 140. <https://doi.org/10.3390/bdcc6040140>
- Ministerio de Energía y Minas. (2025). *Anuario estadístico de electricidad 2024* (Anuario estadístico). Ministerio de Energía y Minas. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/7324144-anuario-estadistico-de-electricidad-2024>
- Ministerio de Energía y Minas. (2026). *Principales indicadores del sector eléctrico a nivel nacional: enero 2026 (cifras preliminares al mes de diciembre 2025)* (Boletín de principales indicadores). Ministerio de Energía y Minas. Consultado el 10 de julio de 2026,

desde <https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/6912321-principales-indicadores-del-subsector-electrico-2025-a-nivel-nacional>

- Möbius, P., Michael, L.-H., Plenz, M., Schröder, J., & Schulz, D. (2025). Energy cable ampacity: Impact of seasonal and climate-related changes. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 212, 115348. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2025.115348>
- Neher, J. H., & McGrath, M. H. (1957). The calculation of the temperature rise and load capability of cable systems. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers. Part III: Power Apparatus and Systems*, 76, 752-772. <https://doi.org/10.1109/AIEEPAS.1957.4499653>
- Ocioń, P., Cisek, P., Taler, D., Pilarczyk, M., & Szwarc, T. (2015). Optimizing of the underground power cable bedding using momentum-type particle swarm optimization method. *Energy*, 92. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.04.100>
- Organización Latinoamericana de Energía. (2025, 7 de abril). *Generación eléctrica en América Latina y el Caribe aumentó 5,5 % el año 2024*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://www.olade.org/noticias/generacion-electrica-en-america-latina-y-el-caribe-aumento-55-el-ano-2024/>
- Pan, Y., Zhang, K., Zhang, J., & Mei, N. (2025). Research on the reconstruction of the temperature field in two-dimensional steady-state thermal conductivity based on physics-informed neural networks. *Eng*, 6, 99. <https://doi.org/10.3390/eng6050099>
- Patankar, S. V. (1980). *Numerical heat transfer and fluid flow*. Hemisphere / Taylor; Francis. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://drive.google.com/file/d/1nZtPm5eSSoQ6XVrB8Qb4rgxNTqmDbpT0/view?usp=drivesdk>
- Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45-77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686-707. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045>
- Ren, Z., Zhou, S., Liu, D., & Liu, Q. (2025). Physics-informed neural networks: A review of methodological evolution, theoretical foundations, and interdisciplinary frontiers toward next-generation scientific computing. *Applied Sciences*, 15(14), 8092. <https://doi.org/10.3390/app15148092>
- Shukla, K., Jagtap, A. D., & Karniadakis, G. E. (2021). Parallel physics-informed neural networks via domain decomposition. *Journal of Computational Physics*, 447, 110683. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2021.110683>
- Xing, Z., Cheng, H., & Cheng, J. (2023). Deep learning method based on physics-informed neural network for 3D anisotropic steady-state heat conduction problems. *Mathematics*, 11(19), 4049. <https://doi.org/10.3390/math11194049>

CAPÍTULO 5. ANEXOS

Los anexos reúnen organizadores, matrices y registros que sostienen la trazabilidad del plan. Por tanto, no funcionan como material aislado, sino como respaldo de la relación entre problema, método, evidencia y evaluación.

ANEXO 5.1. MATRIZ DE CONSISTENCIA

La matriz articula los problemas de investigación con los objetivos, productos verificables, insumos, resultados, hipótesis y evidencia de evaluación del artefacto. Los problemas se formulan como enunciados narrativos, de modo que cada fila exprese una carencia verificable que será atendida por el diseño, implementación, evaluación y comunicación del artefacto PINN 2D.

La Tabla 5.1 presenta la primera parte de la matriz y verifica la correspondencia entre cada fase DSR, el problema que atiende, el objetivo asociado y el producto que permitirá comprobar su avance.

Tabla 5.1: Matriz de consistencia del plan de tesis: problema, objetivo y producto verificable.

Fase DSR / actividad	Problema	Objetivo	Producto verificable
F0. Definición del objeto de estudio, caso de uso y alcance del artefacto	PG. En el arreglo de cables—entorno térmico, la heterogeneidad espacial del suelo, el asiento y los rellenos puede modificar $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ respecto de una representación homogénea equivalente (Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99). Sin embargo, resulta difícil cuantificar esas diferencias de forma reproducible y establecer cuándo son relevantes para las decisiones de diseño y operación. Las representaciones homogéneas equivalentes son rápidas, aunque no describen de forma explícita la conductividad variable $k(x, y)$; los modelos FEM sí pueden representarla, pero exigen construir, mallar y verificar cada escenario. En consecuencia, persiste la necesidad de una formulación computacional verificada y trazable que represente $k(x, y)$, estime el campo térmico y documente la exactitud, la consistencia física y la robustez del análisis.	OG. Diseñar y evaluar un artefacto computacional basado en una red neuronal informada por física (PINN) que represente el arreglo de cables—entorno térmico, estime $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$, cuantifique el efecto de la heterogeneidad térmica espacial y documente su exactitud, consistencia física, robustez y reproducibilidad.	Protocolo general del artefacto; dominio de validez; criterios de aceptación; repositorio de escenarios y resultados.
F1. Especificación física, datos y requisitos	PE1. La representación física requerida por el artefacto no está formalizada en términos de entradas, requisitos funcionales y criterios de calidad que ordenen el cable multicapa, las interfaces, las fuentes, los contornos y $k(x, y)$ en escenarios heterogéneos.	OE1. Especificar las entradas físicas, requisitos funcionales y criterios de calidad del artefacto para representar el arreglo de cables—entorno térmico, incluyendo dominios multicapa, fuentes térmicas, condiciones de contorno, interfaces y conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$.	Documento de requisitos; catálogo de materiales y geometrías; ficha de supuestos; matriz de trazabilidad requisito—prueba.
F2. Preparación de datos sintéticos, geometría y referencias	PE2. No se dispone de un paquete reproducible de soluciones analíticas o manufacturadas, referencias FEM con convergencia y casos publicados que permita construir y verificar el artefacto dentro del dominio delimitado.	OE2. Construir y verificar el artefacto mediante soluciones analíticas o manufacturadas, benchmarks FEM con convergencia y casos publicados, evaluando su exactitud, consistencia física y robustez entre ejecuciones.	Base de benchmarks; casos manufacturados; mallas o soluciones FEM convergentes; informe de verificación.

Continúa en la siguiente página.

Fase DSR / actividad	Problema	Objetivo	Producto verificable
F3. Experimentación numérica y análisis de sensibilidad	PE3. No se ha cuantificado de forma trazable cómo el contraste, el patrón, la extensión y la proximidad de las heterogeneidades modifican $T_{\text{máx}}$, el campo $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.	OE3. Evaluar escenarios controlados de contraste, patrón, extensión y proximidad de heterogeneidades del suelo y los rellenos para obtener cambios en $T_{\text{máx}}$, el campo de temperatura $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.	Plan de experimentación numérica DSR; mapas de conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$; resultados de sensibilidad; curvas y mapas de temperatura; informe de efectos físicos y límites del artefacto.
F4. Evaluación de ampacidad y comparación de escenarios	PE4. No se han identificado las condiciones que producen la mayor discrepancia de ampacidad entre una representación 2D heterogénea verificada y una representación homogénea equivalente.	OE4. Comparar la ampacidad obtenida con representación 2D heterogénea frente a escenarios homogéneos equivalentes e identificar las condiciones de entrada que generan mayor discrepancia.	Rutina de búsqueda de $I_{\text{máx}}$; tabla de reducción o aumento de ampacidad; clasificación de escenarios críticos; comparación heterogéneo–homogéneo.
F5. Síntesis y reproducibilidad	PE5. No se ha sistematizado, a partir de la evidencia del artefacto, un procedimiento reproducible ni principios de diseño para problemas térmicos 2D multimateriales de cables enterrados.	OE5. Formular, a partir de los resultados del artefacto, principios de diseño y un procedimiento reproducible para aplicar y evaluar PINN en problemas térmicos multimateriales de cables enterrados.	Repositorio depurado; bitácora de versiones; guía de reproducción; principios de diseño; informe final de evaluación DSR.

La Tabla 5.2 completa la matriz con factores independientes, niveles de configuración, resultados dependientes, hipótesis, evidencia y controles. Su función es mostrar cómo cada problema se vuelve observable dentro del ciclo DSR y cómo se evitará atribuir efectos a la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ cuando dependan de geometría, pérdidas, contornos o configuración numérica.

Tabla 5.2: Matriz de consistencia del plan de tesis: factores, resultados, hipótesis, evidencia y controles.

Fase DSR / actividad	Problema	Factor o entrada independiente	Nivel o configuración del factor	Resultado dependiente esperado	Hipótesis	Evidencia o indicadores de evaluación	Condiciones de control
F0. Definición del objeto de estudio, caso de uso y alcance del artefacto	PG. En el arreglo de cables—entorno térmico, la heterogeneidad espacial del suelo, el asiento y los rellenos puede modificar $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ respecto de una representación homogénea equivalente (Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99). Sin embargo, resulta difícil cuantificar esas diferencias de forma reproducible y establecer cuándo son relevantes para las decisiones de diseño y operación. Las representaciones homogéneas equivalentes son rápidas, aunque no describen de forma explícita la conductividad variable $k(x, y)$; los modelos FEM sí pueden representarla, pero exigen construir, mallar y verificar cada escenario. En consecuencia, persiste la necesidad de una formulación computacional verificada y trazable que represente $k(x, y)$, estime el campo térmico y documente la exactitud, la consistencia física y la robustez del análisis.	Representación térmica del sistema de cable enterrado y de la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$.	Homogénea equivalente; estratificada; inclusión localizada; material de asiento; relleno térmico; zona seca; combinaciones multimateriales.	Campo de temperatura $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$, $I_{\text{máx}}$, dominio de validez y protocolo general del artefacto.	HG. La incorporación explícita de $k(x, y)$ en un artefacto PINN 2D permitirá reproducir referencias verificadas con exactitud, consistencia física y estabilidad entre ejecuciones. Además, mostrará diferencias de temperatura máxima y amplitud frente a un entorno homogéneo equivalente cuando existan regiones de baja o alta conductividad próximas al cable. Por tanto, el proceso deberá reportar trazabilidad y reproducibilidad.	$e_{T_{\text{máx}}}$; NRMSE espacial; $\Delta T_{\text{máx}}$; $\Delta I\%$; desequilibrio energético; robustez entre semillas. El tiempo de ejecución y la memoria se registrarán solo como metadatos computacionales secundarios.	Geometría del cable; profundidad; disposición; pérdidas; T_{amb}; tamaño del dominio; condiciones de borde; límite térmico T_{lim}; hardware y versión del código.

Continúa en la siguiente página.

Fase DSR / actividad	Problema	Factor o entrada independiente	Nivel o configuración del factor	Resultado dependiente esperado	Hipótesis	Evidencia o indicadores de evaluación	Condiciones de control
F1. Especificación física, datos y requisitos	PE1. La representación física requerida por el artefacto no está formalizada en términos de entradas, requisitos funcionales y criterios de calidad que ordenen el cable multicapa, las interfaces, las fuentes, los contornos y $k(x, y)$ en escenarios heterogéneos.	Entradas físicas, funcionales y de calidad requeridas para representar el sistema térmico estudiado.	Sin especificación; especificación parcial; especificación completa y trazable.	Requisitos verificables, matriz requisito-prueba y criterios de aceptación del artefacto.	HE1. Una especificación que separe PDE, contornos, interfaces, fuentes y propiedades térmicas permitirá cubrir los requisitos críticos y vincular cada requisito con al menos una prueba de consistencia física o funcional.	Porcentaje de requisitos críticos cubiertos; número de pruebas asociadas por requisito; trazabilidad completa/incompleta; cumplimiento de unidades y supuestos.	Normas y fuentes usadas; sistema de unidades; geometría base; materiales incluidos; alcance estacionario/transitorio; exclusiones declaradas.
F2. Preparación de datos sintéticos, geometría y referencias	PE2. No se dispone de un paquete reproducible de soluciones analíticas o manufacturadas, referencias FEM con convergencia y casos publicados que permita construir y verificar el artefacto dentro del dominio delimitado.	Tipo y calidad de la referencia usada para verificar el artefacto.	Solución analítica; solución manufacturada; FEM convergente; caso publicado; escenario sin referencia.	Errores de verificación, consistencia física y paquete reproducible de benchmarks.	HE2. El artefacto alcanzará, en el dominio de verificación, error relativo de $T_{\max}$ no mayor a 5 %. Además, tendrá NRMSE no mayor a 5 %, desequilibrio energético no mayor a 2 % y una variabilidad entre semillas menor que el efecto térmico mínimo establecido como relevante en el piloto.	$e_{T_{\max}}$; MAE; RMSE/NRMSE; error máximo; residuo PDE; error de contorno; error de interfaz; balance de energía; CV de $T_{\max}$.	Densidad de puntos de colocación; semilla; arquitectura; pesos de pérdida; tolerancia FEM; tamaño de malla; criterio de convergencia; dominio físico.
F3. Experimentación numérica y análisis de sensibilidad	PE3. No se ha cuantificado de forma trazable cómo el contraste, el patrón, la extensión y la proximidad de las heterogeneidades modifican $T_{\max}$, el campo $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.	Conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ como factor independiente principal.	Contraste bajo/medio/alto C_k ; proximidad cercana/media/lejana d_h ; extensión pequeña/media/grande f_h ; patrón estratificado/localizado/relleno/zona seca.	Mapas térmicos y efectos sobre $T_{\max}$, punto caliente y campo de temperatura $T(x, y)$.	HE3. A igualdad de geometría, pérdidas y contornos, una región de baja k cercana al conductor aumentará $T_{\max}$. En cambio, una región de alta k usada como relleno reducirá $T_{\max}$.	$\Delta T_{\max}$; coordenadas del punto caliente (x_h, y_h) ; $ \nabla T _{\max}$; cambio de temperatura media; tamaño de efecto; intervalos por repetición.	Corriente o pérdidas; profundidad; disposición; T_{amb} ; tamaño del dominio; condiciones de borde; arquitectura y entrenamiento congelados tras piloto.
Continúa en la siguiente página.							

Fase DSR / actividad	Problema	Factor o entrada independiente	Nivel o configuración del factor	Resultado dependiente esperado	Hipótesis	Evidencia o indicadores de evaluación	Condiciones de control
F4. Evaluación de ampacidad y comparación de escenarios	PE4. No se han identificado las condiciones que producen la mayor discrepancia de ampacidad entre una representación 2D heterogénea verificada y una representación homogénea equivalente.	Representación térmica del entorno usada para calcular ampacidad.	Representación explícita de la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$; homogénea equivalente por promedio; homogénea conservadora; homogénea optimista.	Ampacidad $I_{m\acute{a}x}$, margen térmico y ranking de discrepancias.	HE4. La aproximación homogénea tenderá a sobreestimar $I_{m\acute{a}x}$ cuando promedie una zona local de baja k . Por tanto, la discrepancia crecerá con el contraste, la extensión y la proximidad de esa zona al conductor.	$I_{m\acute{a}x}$; $\Delta I\%$; margen respecto de T_{lim} ; número de iteraciones de búsqueda; incertidumbre combinada modelo–referencia.	Criterio de T_{lim} ; pérdidas dependientes de corriente; paso/tolerancia de bisección; geometría; condiciones de borde; referencia homogénea adoptada.
F5. Síntesis y reproducibilidad	PE5. No se ha sistematizado, a partir de la evidencia del artefacto, un procedimiento reproducible ni principios de diseño para problemas térmicos 2D multimateriales de cables enterrados.	Nivel de trazabilidad y empaquetamiento de la evidencia generada por el artefacto.	Prototipo no reproducible; prototipo reproducible localmente; paquete documentado; paquete con pruebas automatizadas y trazabilidad completa.	Procedimiento reproducible, principios de diseño y paquete documentado.	HE5. Un paquete que integre trazabilidad, pruebas, límites de validez y métricas de calidad permitirá reproducir los casos aceptados y derivar principios de diseño para problemas térmicos 2D multimateriales.	Reproducibilidad de casos aceptados; cobertura de pruebas; trazabilidad de datos/código/resultados; completitud documental; estabilidad de resultados; tiempo de reconstrucción.	Sistema operativo; versión de bibliotecas; hardware; semillas; formato de datos; política de nombres; control de versiones; disponibilidad legal de fuentes y datos.

ANEXO 5.2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Este anexo traduce las dimensiones operativas del estudio a la nomenclatura metodológica de variables independientes, variables dependientes, controles e instrumentos de registro y evaluación. La intención no es forzar la investigación a un experimento estadístico clásico, sino dejar claro qué se modifica, qué se observa, qué se mantiene constante y con qué evidencia se sostendrá cada resultado.

Tabla 5.3: Matriz de operacionalización de variables.

Elemento metodológico	Variable, factor o resultado	Operacionalización en el estudio	Indicador, instrumento o registro
Objeto de estudio	Arreglo de cables–entorno térmico	Conjunto físico tangible formado por los cables multicapa y su disposición, el material de asiento, el relleno térmico y el suelo nativo, donde el calor generado en los conductores se transfiere hacia el entorno.	Ficha del caso; geometría y disposición; materiales; carga; condiciones de borde.
Unidad de análisis	Sección transversal 2D del objeto de estudio	Caso computacional parametrizado por geometría, materiales, fuentes, contornos, referencia y versión del artefacto.	Identificador de caso; archivo de entrada; metadatos de ejecución; salida reproducible.
Variable independiente principal	Conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$	Mapa de conductividad asignado al suelo, material de asiento, relleno térmico o zona seca, según el patrón de heterogeneidad evaluado.	k por material; contraste C_k ; mapa $k(x, y)$; fuente bibliográfica o supuesto declarado.
Factores independientes derivados	Contraste, patrón, extensión y proximidad	Niveles combinados para construir escenarios de sensibilidad y comparación factorial.	C_k ; patrón P ; fracción o tamaño f_h ; distancia normalizada d_h/D .
Variable dependiente térmica	Campo de temperatura y temperatura máxima	Respuesta calculada por la PINN y comparada con referencia analítica, manufacturada, FEM o publicada cuando exista.	$T(x, y)$; $T_{\max}$; $\Delta T_{\max}$; punto caliente; MAE; RMSE; NRMSE.
Variable dependiente operativa	Ampacidad y margen térmico	Corriente máxima compatible con $T_{\lim}$ y diferencia frente a la representación homogénea equivalente.	$I_{\max}$; $\Delta I\%$; reducción o aumento de ampacidad; número de iteraciones de búsqueda.
Resultado de evaluación del artefacto	Exactitud, consistencia física, robustez y reproducibilidad	Calidad técnica del artefacto dentro del ciclo DSR, no solo valor numérico de una simulación aislada. El desempeño computacional se registrará de forma secundaria y no corresponde a una variable económica.	Error de $T_{\max}$; NRMSE; residuo PDE; error de contorno e interfaz; balance energético; robustez entre semillas; tiempo, memoria y hardware como metadatos.
Variables controladas	Geometría, pérdidas, contornos y configuración numérica	Condiciones que se fijan dentro de cada comparación pareada para atribuir el cambio observado a $k(x, y)$.	Diámetros; profundidad; separación; corriente o pérdidas; T_{amb} ; dominio; arquitectura; pesos de pérdida tras piloto.

Continúa en la siguiente página.

Elemento metodológico	Variable, factor o resultado	Operacionalización en el estudio	Indicador, instrumento o registro
Variables no controladas registradas	Incertidumbre documental y variabilidad numérica	Condiciones que no siempre pueden fijarse, pero que se reportan para interpretar la evidencia sin ocultar limitaciones.	Semilla; convergencia; tolerancia FEM; datos faltantes de publicaciones; rango de propiedades térmicas; hardware.
Instrumento de registro y evaluación	Artefacto PINN y protocolo de verificación	Conjunto formado por especificación, implementación, casos de referencia, programas de evaluación, bitácora y repositorio.	Código versionado; archivos parametrizados; pruebas; tablas de resultados; figuras térmicas; bitácora DSR.
Característica de registro	Registro computacional del campo térmico y métricas escalares	Registro de matrices espaciales, máximos, diferencias porcentuales, residuos, tiempos y metadatos.	Matrices $T(x, y)$; mapas $k(x, y)$; CSV de métricas; reporte de energía; salida gráfica.
Tamaño de muestra metodológico	Paquete de casos y escenarios	Conjunto de casos de verificación y escenarios factoriales definidos por pertinencia técnica y factibilidad computacional.	Casos analíticos o manufacturados; referencias FEM; casos publicados; bloque factorial del ANEXO 5.3.

ANEXO 5.3. DISEÑO FACTORIAL

Este anexo precisa el diseño factorial que se usará para estudiar la heterogeneidad térmica. No corresponde a un análisis factorial exploratorio de variables latentes; se trata de un diseño factorial de escenarios numéricos. En otras palabras, se combinan niveles de factores físicos para observar cómo cambia la temperatura y la ampacidad cuando el entorno deja de ser homogéneo.

Tabla 5.4: Diseño Factorial.

Factor	Código	Niveles iniciales	Sentido físico	Resultado que permite observar
Patrón de heterogeneidad	P	Estratificado; inclusión localizada de baja k ; relleno de alta k ; zona seca parcial.	Describe la forma espacial en que el entorno térmico deja de ser homogéneo.	Permite separar si el efecto proviene de una capa, una bolsa local, un material de mejora térmica o una zona seca.
Contraste térmico	C_k	Bajo; medio; alto, con magnitudes fijadas en el piloto para cada patrón. El patrón determina si la región tiene menor o mayor conductividad que el entorno base.	Mide cuánto difiere la región heterogénea respecto del suelo o relleno de referencia.	Efecto principal sobre $T_{\max}$, el campo $T(x, y)$ y el margen operativo.
Extensión de la región heterogénea	f_h	Pequeña; media; grande, expresada como fracción del entorno local o tamaño normalizado.	Representa cuánto volumen alrededor del cable participa en la barrera o mejora térmica.	Cambio en $\Delta T_{\max}$, tamaño del punto caliente y sensibilidad del campo $T(x, y)$.
Proximidad al conductor	d_h	Cercana; media; lejana, normalizada por el diámetro exterior del cable o distancia característica D .	Ubica la heterogeneidad respecto de la zona donde el flujo térmico es más intenso.	Interacción entre posición y contraste; desplazamiento del punto caliente.
Representación de comparación	R	Heterogénea explícita; homogénea equivalente; homogénea conservadora; homogénea optimista.	Permite contrastar el artefacto con simplificaciones usadas en cálculo de ampacidad.	Diferencia de ampacidad $\Delta I\%$ y clasificación de escenarios críticos.
Semilla o repetición numérica	S	Repeticiones seleccionadas en piloto y casos extremos.	No es factor físico; mide robustez de entrenamiento del artefacto PINN.	Variabilidad de $T_{\max}$, error y convergencia; tiempo de ejecución como metadato secundario.

El bloque factorial principal combinará C_k , f_h y d_h dentro de cada patrón P . Con tres niveles por factor se obtiene un bloque base de $3^3 = 27$ escenarios por patrón.

Si se evalúan los cuatro patrones iniciales, el bloque completo tendrá 108 escenarios heterogéneos. Además, cada escenario se comparará con su referencia homogénea correspondiente.

Este número se entiende como marco de planificación. Por tanto, si la carga computacional del piloto supera los recursos disponibles, se

conservarán completos los patrones más críticos y se justificará cualquier fracción usada.

La lectura de resultados se hará en tres capas. Primero, se revisarán los efectos principales sobre $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$.

Segundo, se observarán interacciones físicas, especialmente $C_k \times d_h$, $C_k \times f_h$ y $P \times C_k$. Esto es necesario porque una misma conductividad puede tener efectos distintos según su posición.

Tercero, se contrastará cada escenario heterogéneo con su homogéneo equivalente. Así se identificará cuándo la simplificación introduce una diferencia térmica u operativa relevante.

Para mantener consistencia con la matriz de operacionalización, las comparaciones factoriales mantendrán fijos geometría, pérdidas, contornos, dominio y configuración numérica. Por tanto, el efecto observado se atribuirá al cambio de representación térmica.

Las variables no controladas se registrarán como metadatos. Entre ellas estarán semilla, tolerancia FEM publicada e incertidumbre de propiedades térmicas.

ANEXO 5.4. ESTRATEGIA DE REVISIÓN DOCUMENTAL

La base documental se construirá con fuentes académicas, normativas y técnicas reconocidas. Además, se usarán fuentes recientes o vigentes, recuperadas como texto completo y organizadas en Zotero.

Para los antecedentes se priorizarán artículos revisados por pares de 2021–2026. Sin embargo, no se excluirán normas vigentes ni fuentes clásicas indispensables.

Las búsquedas combinarán términos de cable subterráneo, ampacidad, suelo, relleno, heterogeneidad, FEM, PINN, conducción de calor y DSR. Por tanto, cada afirmación cuantitativa se vinculará con página, tabla o figura de la fuente primaria.

La estrategia se ejecutó el 5 de junio de 2026. Además de auditar los registros del gestor bibliográfico y los PDF locales, se verificaron DOI, títulos y disponibilidad de texto completo mediante fuentes editoriales, Crossref y OpenAlex. El string general de partida fue:

```
("underground power cable*" OR "buried power cable*" OR "underground cable system*")  
AND (thermal OR ampacity OR "thermal rating" OR temperature)  
AND (review OR assessment OR systematic OR survey OR mapping OR overview)
```

Para mantener la búsqueda reproducible sin extender este anexo, la Tabla 5.5 se incluye como evidencia operativa de la estrategia y resume los bloques booleanos usados por tema. En cada bloque se aplicaron, según el tipo de fuente requerida, los filtros *estado del arte*: review OR systematic OR bibliometric OR survey OR mapping OR overview OR assessment; *aporte*: method OR framework OR model OR formulation OR algorithm OR "inverse problem" OR "calculation method"; y *aplicación*: application OR prediction OR reconstruction OR monitoring OR simulation OR experiment OR optimization OR "case study".

La Tabla 5.6 se incluye para explicitar los criterios de selección documental y reducir la arbitrariedad al aceptar, excluir o usar una fuente solo como apoyo.

Tabla 5.5: Strings de búsqueda documental usados por tema.

Tema	Bloque booleano usado
PINNs	("physics-informed neural network*" OR PINN* OR XPINN* OR "scientific machine learning" OR "physics-enhanced" OR "FEM-BPNN") AND ("partial differential equation*" OR PDE OR "heat conduction" OR "heat transfer" OR "thermal conductivity" OR "underground power cable*" OR "temperature field")
Transferencia de calor	("heat transfer" OR "heat conduction" OR "thermal assessment" OR "thermal model" OR "temperature field") AND ("power cable*" OR "underground cable*" OR "buried cable*" OR soil OR backfill OR "multi-layered soil")
Suelo, backfill y humedad	("soil thermal conductivity" OR "soil thermal resistivity" OR "thermal backfill" OR "soil moisture" OR "unsaturated soils") AND ("underground cable*" OR "buried infrastructure" OR "power cable*" OR measurement OR model* OR moisture OR backfill)
FEM y métodos numéricos	("finite element method" OR FEM OR "finite element" OR "finite difference" OR "numerical simulation" OR "spectral finite element" OR "adaptive finite element") AND ("heat transfer" OR "heat conduction" OR "heterogeneous media" OR "multi-layered soil" OR "power cable rating")
Cables y ampacidad	("power cable*" OR "underground power cable*" OR "buried power cable*" OR "insulated cable*") AND (ampacity OR "current rating" OR "thermal rating" OR "temperature rise" OR "load capability")
DTR y cargas cíclicas	("dynamic thermal rating" OR DTR OR "cyclic loading" OR "emergency rating" OR "dynamic thermal analysis" OR "transient temperature") AND ("underground cable*" OR "XLPE cable*" OR "power cable*" OR "transmission line*")
Normas y estándares	(IEC OR IEEE OR CIGRE OR ASTM OR standard*) AND (ampacity OR "current rating" OR "thermal rating" OR "cable ampacity" OR "calculation method" OR "measurement method") AND ("power cable*" OR "underground cable*" OR soil OR backfill)

Tabla 5.6: Criterios de inclusión y exclusión documental.

Criterio	Incluir	Excluir o usar solo como apoyo
Pertinencia	Transferencia de calor, ampacidad, heterogeneidad, PINN térmica o DSR.	Inteligencia artificial (IA) o cables sin relación con el problema de investigación.
Calidad	Artículo arbitrado, norma, guía técnica o libro reconocido.	Sitios sin autoría o metodología verificable.
Actualidad	2021–2026 para estado del arte.	Fuentes antiguas salvo normas, fundamentos o benchmarks.
Trazabilidad	Texto completo y localizador de página.	Resúmenes sin acceso al método o resultado citado.
Duplicación	Versión final y registro canónico.	Copias duplicadas de la misma publicación.

ANEXO 5.5. REPOSITORIO DIGITAL DEL INFORME

En la presente hoja se consigna la dirección URL del repositorio digital en Google Drive donde se encuentra la documentación complementaria del informe. Además, se resume el tipo de materiales que respaldan la trazabilidad documental del plan.

Dirección URL del repositorio:

https://drive.google.com/drive/folders/1t_vPJ7YbWgOVJ2CKJ4A22IGIAcpq6uH5?usp=drive_link

Contenido del repositorio:

1. Papers en formato PDF y sus respectivos resúmenes, con los archivos renombrados según el título del paper.
2. Ejemplos de datos compilados o parametrizados para los casos de estudio.
3. Normas, estándares, guías y manuales relacionados con el tema de investigación.
4. Archivos originales de los documentos entregados en PDF y $\text{\LaTeX}$.
5. Archivo Excel que contiene la matriz de consistencia.

Este repositorio constituye el respaldo digital de los documentos, fuentes, datos y anexos utilizados para el desarrollo del informe. Por tanto, apoya la trazabilidad de las fuentes y de los materiales complementarios del plan.